

# Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 597 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et  
analyse statistique

Gilles Frapper  
Professeur des Universités, Chimie Théorique  
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers  
[gilles.frapper@univ-poitiers.fr](mailto:gilles.frapper@univ-poitiers.fr)

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

*La question centrale du projet est la discrimination de viabilité fondée sur  $\Delta(\text{ICOHP})$  (§6.2), sur un jeu de 597 structures.*

## Table des matières

|           |                                                                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Objectif et problématique</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Méthodologie</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| 2.1       | Sélection du jeu de données . . . . .                                                     | 3         |
| 2.2       | Classification du type de liaison . . . . .                                               | 3         |
| 2.3       | Calcul VASP + LOBSTER . . . . .                                                           | 3         |
| 2.4       | Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités . . . . .                           | 3         |
| 2.5       | Statistiques . . . . .                                                                    | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Organigramme du workflow</b>                                                           | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Environnement</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Jeu de données</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Résultats</b>                                                                          | <b>6</b>  |
| 6.1       | Étape 1 — Validation méthodologique : les 7 réactions de Reitz & Dronskowski . . . . .    | 6         |
| 6.2       | Étape 2 — Viabilité versus descripteurs LOBSTER . . . . .                                 | 7         |
| 6.3       | Étape 3 — Classification du type de liaison à partir des données ICOHP/ICOBI . . . . .    | 11        |
| 6.4       | Étape 4 — La corrélation viabilité-descripteur dépend-elle du type de liaison ? . . . . . | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Incidents résolus</b>                                                                  | <b>13</b> |
| <b>8</b>  | <b>Coût de calcul</b>                                                                     | <b>14</b> |
| <b>9</b>  | <b>Limites et perspectives actuelles</b>                                                  | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Conclusion</b>                                                                         | <b>15</b> |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Liste des composés et éléments</b>                                          | <b>16</b> |
| A.1      | Métalliques . . . . .                                                          | 16        |
| A.2      | Ioniques . . . . .                                                             | 20        |
| A.3      | Covalents . . . . .                                                            | 22        |
| A.4      | Mixtes (type Zintl) . . . . .                                                  | 23        |
| A.5      | Non classifiés . . . . .                                                       | 24        |
| <b>B</b> | <b>Paramètres de calcul VASP</b>                                               | <b>24</b> |
| <b>C</b> | <b>Potentiels PAW-PBE</b>                                                      | <b>25</b> |
| <b>D</b> | <b>Grille de points k et NBANDS par composé</b>                                | <b>26</b> |
| <b>E</b> | <b>Éléments et allotropes</b>                                                  | <b>30</b> |
| <b>F</b> | <b>Polymorphes et allotropes</b>                                               | <b>32</b> |
| <b>G</b> | <b>Composés cibles</b>                                                         | <b>35</b> |
| <b>H</b> | <b>Réactions endobondic</b>                                                    | <b>35</b> |
| <b>I</b> | <b>Réactions exobondic</b>                                                     | <b>36</b> |
| <b>J</b> | <b>Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI</b>                                  | <b>38</b> |
| J.1      | Implémentation . . . . .                                                       | 38        |
| J.2      | Corrélation à l'énergie de formation . . . . .                                 | 39        |
| J.3      | $\Delta$ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments . . . . .     | 40        |
| J.4      | Stratification par type de liaison . . . . .                                   | 40        |
| J.5      | $\Delta$ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de $E_F$ . . . . . | 41        |
| <b>K</b> | <b>Structures des réactions de Reitz &amp; Dronskowski</b>                     | <b>42</b> |

## 1 Objectif et problématique

Question de recherche centrale (voir §6.2) : le  $\Delta(\text{ICOHP})$  — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?

## 2 Méthodologie

### 2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ( $|\text{aimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$  — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour  $\sim 98\%$  des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f. Le jeu de données combine deux logiques de sélection complémentaires : un premier ensemble de 186 composés ( $\leq 20$  atomes/maille, 60 par famille de stabilité, plafond de 2 entrées par système chimique pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système), et un second ensemble de 163 composés/éléments ( $\leq 40$  atomes/maille) ciblant spécifiquement des références élémentaires supplémentaires, des polymorphes hors équilibre (haute pression, allotropes) et des binaires alcalins/ alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, choisis pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition et tester les descripteurs loin de l'équilibre ; et un troisième ensemble de 45 composés binaires, appariant un composé expérimental métastable à la distance maximale au-dessus du hull convexe à 1–3 polymorphes théoriques encore plus éloignés du hull pour la même formule, un test de robustesse délibérément aux cas limites de stabilité.

### 2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par défaut par la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`). Un second classement, indépendant, est construit directement à partir des données ICOHP/ICOBI calculées pour chaque composé (§5) : `is_metal` pour le caractère métallique, puis l'ICOBI moyen par liaison (ordre de liaison, covalence) pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques. Les deux classements sont comparés au §5.

### 2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit pour l'ensemble des structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

### 2.4 Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités

Génération LOBSTER (`lobsterin`, identique sur tout le jeu de données) : base `pbeVaspFit2015`; fenêtre d'intégration COHP de  $-35$  à  $+5$  eV autour du niveau de Fermi (`COHPstartEnergy/COHPendEnergy`); détection des liaisons par distance interatomique de  $0,1$  à  $6,0$  Å (`cohpGenerator`, orbital par orbital); lissage gaussien de  $0,05$  eV (`gaussianSmearingWidth`).

**ICOHP/ICOBİ int gr s** (`ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster`). L'ICOHP int gr  d'une liaison est, par d finition LOBSTER, l'int grale du  $\text{COHP}(E)$  depuis le bas de la fen tre ci-dessus jusqu'au niveau de Fermi ( tats occup s uniquement), en eV ; n gatif = liant, positif = antiliant. L'ICOBİ est la m me int grale sur le COBİ (indice d'ordre de liaison), sans dimension. Agr gation par compos  : `icohp_sum/icobi_sum` sur toutes les  tiquettes de liaison sym triquement in quivalentes de `ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster` (chaque liaison p riodique compt e une fois, pas une fois par direction) ; `icohp_mean/icobi_mean`, la moyenne correspondante par liaison — c'est cette derni re, intensive et donc comparable entre compos s de tailles de maille diff rentes, qui est rapport e dans le Tableau 10 et dans les colonnes « ICOHP »/« ICOBİ » de l'Annexe A. Ces grandeurs alimentent §5 et les corr lations classiques du §6.

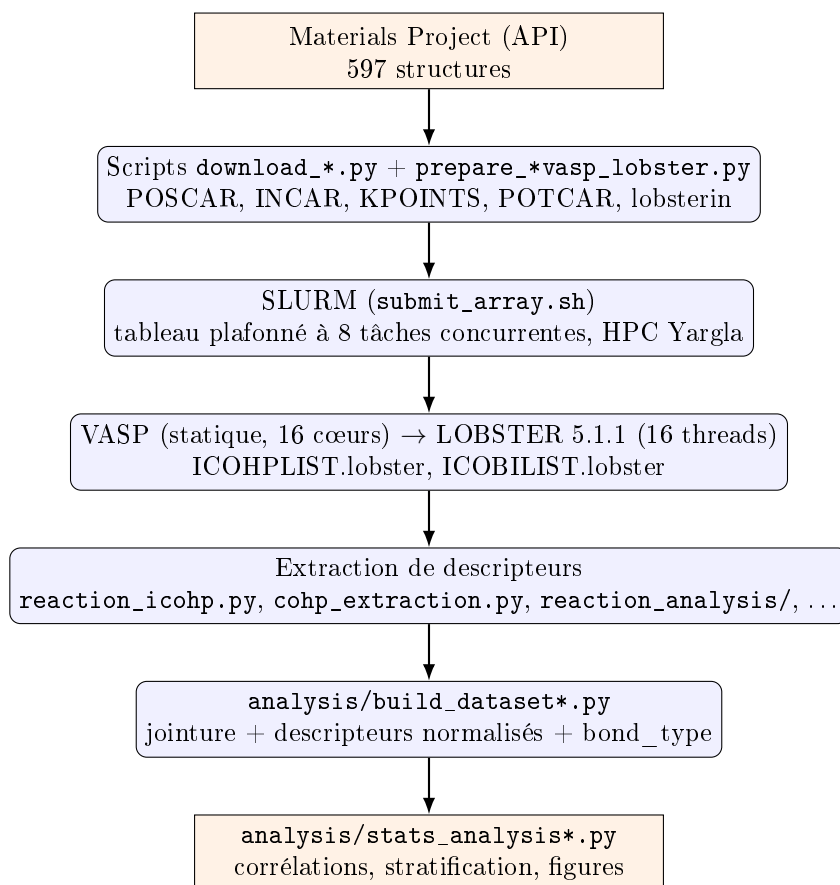
**$\Delta(\text{ICOHP})$  de r action** (`reaction_analysis/`). Pour une r action  quilibr e (typiquement compos   $\rightarrow$   l ments),  $\Delta$  = somme des ICOHP des produits – somme des ICOHP des r actifs, en convention « produits – r actifs », en trois normalisations : par unit  formulaire (extensive), par atome transf r  (la normalisation utilis e dans tout ce rapport, sauf mention contraire), et par liaison (diagnostique uniquement, non conservative — les liaisons ne sont pas conserv es entre structures diff remment li es). Signe positif (« endobondic ») : rompre les liaisons du r actif co te plus que ce que rapportent les liaisons des produits — barri re cin tique possible. Signe n gatif (« exobondic ») : aucune barri re visible depuis la seule liaison.

**Population antiliante pr s du niveau de Fermi** (`cohp_extraction.py`) — **grandeur distincte du  $\Delta(\text{ICOHP})$  ci-dessus**. Plut t que d'int grer tout le COHP occup , cette grandeur int gre uniquement sa partie antiliante ( $\text{COHP} > 0$ ) sur une fen tre   sens unique ( $E_{\text{r f}} - \Delta E, E_{\text{r f}}]$ , o   $E_{\text{r f}} = E_F$  (compos s m talliques) ou le VBM (compos s   gap), et  $\Delta E \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$  eV ( $\Delta E = 1.0$  eV en fen tre principale) — seuls les  tats occup s peuvent d stabiliser l' tat fondamental par antiliaison, d'o  la fen tre   sens unique plut t que sym trique autour de  $E_{\text{r f}}$ . Rapport e telle quelle (m me convention d'unit  « eV » que LOBSTER, bien qu'il s'agisse d'une int grale de population de Hamilton, pas litt ralement d'une  nergie) et normalis e par la magnitude ICOHP totale occup e au m me  $E_{\text{r f}}$ . C'est cette grandeur, et elle seule, qui alimente le descripteur du §6.2 — le  $\Delta(\text{ICOHP})$  de r action (§6.2–6.2) int gre tout le COHP occup  sans restriction de fen tre pr s de  $E_F$ .

## 2.5 Statistiques

Corr lation de Spearman (pas de raison d'attendre une relation lin aire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOBİ et une cible de stabilit  (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon le descripteur), globalement et par sous-groupe (`bond_type`, `is_metal`) ; tout sous-groupe  $n < 15$  est explicitement signal , jamais pr sent  nu. **Aucun SISSO, aucune r gression symbolique**   ce stade (voir §9).

### 3 Organigramme du workflow



### 4 Environnement

Identique sur l'ensemble des 597 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

### 5 Jeu de données

L'ensemble des composés et éléments calculés compte **597 structures**.

TABLE 1 – Composition du jeu de données par nombre d'éléments.

| Composition                                           | <i>n</i>   |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Références à un seul élément                          | 69         |
| Composés multi-éléments                               | 522        |
| Structures de validation sans métadonnées de composé* | 6          |
| <b>Total</b>                                          | <b>597</b> |

\* dimères gazeux isolés ( $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{F}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ ) et  $\text{CaO}$ [sphalérite], utilisés uniquement pour la validation Reitz & Dronskowski (Annexe K), hors du jeu de données principal.

**Type de liaison.** Deux classements indépendants existent (§2.2) — `classify()` et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOB — présentés et confrontés à

TABLE 2 – Classe de stabilité (par  $E_{\text{hull}}$  et caractère expérimental/théorique).

| Classe                           | $n$        | Plage $E_{\text{hull}}$ (eV/atome) |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|
| stable ( $E_{\text{hull}} = 0$ ) | 160        | 0.0000                             |
| expérimentale métastable         | 183        | 0.0000347 – 2.1080                 |
| théorique métastable             | 242        | 0.0000843 – 3.1688                 |
| inconnue*                        | 12         | —                                  |
| <b>Total</b>                     | <b>597</b> |                                    |

\* 2 références COD sans  $E_{\text{hull}}$  ( $\text{S}_4\text{N}_2$ ,  $\text{S}_4\text{N}_4$ ), 6 structures de validation sans métadonnées (voir Table 1), 1 référence COD supplémentaire ( $\text{ZnSn}/\text{NiAs}$ ), et 3 composés hérités de la campagne d'origine, catégorisés « métastable » avant l'introduction de l'indicateur `theoretical`.

l'étape 3 de la section Résultats (§6.3), pas ici : la classification n'est pas une fin en soi, elle sert uniquement à conditionner la corrélation viabilité-descripteur testée dans cette même section.

## 6 Résultats

### Logique de cette section

Quatre étapes, dans cet ordre : (1) valider la méthodologie de ce projet en reproduisant les 7 réactions de référence choisies par Reitz & Dronskowski ; (2) tester la corrélation centrale de ce projet — viabilité (stabilité thermodynamique/cinétique d'un composé) contre les descripteurs issus des données LOBSTER (ICOHP, ICOHP antilient, ICOBI, ICOBI antilient) ; (3) classer les composés et éléments en métallique/ionique/covalent/mixte directement à partir de ces mêmes données ICOHP/ICOBI, et confronter ce classement à `classify()` — un outil au service de l'étape suivante, pas une fin en soi ; (4) déterminer si la corrélation de l'étape 2 est renforcée ou atténuée une fois conditionnée par le type de liaison de l'étape 3.

#### 6.1 Étape 1 — Validation méthodologique : les 7 réactions de Reitz & Dronskowski

Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability.py`.

Les valeurs ICOHP par type de liaison de 7 réactions à  $\Delta\text{ICOHP}$  indépendamment connu (transcrites indépendamment de tout calcul de ce projet) sont passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py` :

TABLE 3 – Validation de la classification endobondic/exobondic sur 7 réactions de  $\Delta\text{ICOHP}$  indépendamment connu.

| Réaction                                                                          | Référence | Calculé  | Étiquette |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
|                                                                                   | (kJ/mol)  | (kJ/mol) | Réf.      | Calculé |
| $\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3\text{N}_2$                     | +1345     | +1344,3  | endo      | endo    |
| $\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$             | +258      | +258,5   | endo      | endo    |
| $\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$            | +399      | +397,3   | endo      | endo    |
| $\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$                                   | −337      | −336,6   | exo       | exo     |
| $\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$           | −79       | −78,9    | exo       | exo     |
| $\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$ | −205      | −204,8   | exo       | exo     |
| $\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$         | −186      | −187,7   | exo       | exo     |

Les 7 cas reproduisent le  $\Delta\text{ICOHP}$  de référence à quelques kJ/mol près (arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque `BondingLabel` correspond. Le cas  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  est un garde-fou utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de  $\text{O}_2$ ) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  en cas particulier.

Cette validation ne compare que l’arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendamment de toute structure cristalline locale — l’Annexe K documente, pour les 16 espèces impliquées, quelle structure MP/COD a été retenue dans ce jeu de données et si elle a pu être vérifiée conforme à la description du manuscrit (3 corrections réelles identifiées :  $\text{N}_2$ , le polymorphe de  $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ , l’étain compétiteur de  $\text{ZnSn}$ ). Pour  $\text{N}_2$  et  $\text{ZnSn}$ , un calcul DFT+LOBSTER propre à ce projet (et non plus la seule arithmétique du manuscrit) a en outre été comparé directement aux valeurs du manuscrit (Tableau S18) :  $\text{N}_2$  reproduit l’ICOHP du manuscrit à 0,7% près ;  $\text{ZnSn}$  reproduit le même signe (décomposition favorable en énergie de liaison) mais avec une amplitude  $\sim 2,9\times$  plus grande — écart jugé non significatif à ce stade, la somme d’ICOHP d’un intermétallique massif étant beaucoup plus sensible aux choix de base/pseudopotentiel/coupure qu’un simple dimère gazeux. Reproduire la méthodologie DFT complète du manuscrit (PBEsol+D3, jeux de points k du Tableau S1) a depuis été mené sur les 16 espèces (2026-08-19) : 10/16 sont calculées et comparées directement (Tableau S18), les 6 restantes ( $\text{Ca}_3\text{N}_2$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_7$ ,  $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ ,  $\text{S}_4\text{N}_2$ ,  $\text{S}_4\text{N}_4$ ,  $\text{S}_8$ ) étant encore en calcul au moment de la rédaction (§9).

La corrélation seule (Pearson/Spearman) n’est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d’échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l’accord avec la droite d’identité (calculé = référence) :

TABLE 4 – Concordance calculé vs. référence sur les 7 réactions de validation.

| Statistique     | Valeur                                 |
|-----------------|----------------------------------------|
| $n$             | 7                                      |
| CCC de Lin      | <b>0,999998</b>                        |
| $r$ de Pearson  | 0,999999 ( $p = 3,5 \times 10^{-15}$ ) |
| Accord de signe | 7/7                                    |
| résidu  moyen   | 0,76 kJ/mol                            |
| résidu  max     | 1,70 kJ/mol                            |
| RMSE            | 0,98 kJ/mol                            |

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s’accordent essentiellement dans la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu’elles évoluent ensemble — l’implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas. C’est cette implémentation, validée ici indépendamment de tout calcul propre à ce projet, qui est appliquée à l’ensemble du jeu de données à l’étape suivante.

## 6.2 Étape 2 — Viabilité versus descripteurs LOBSTER

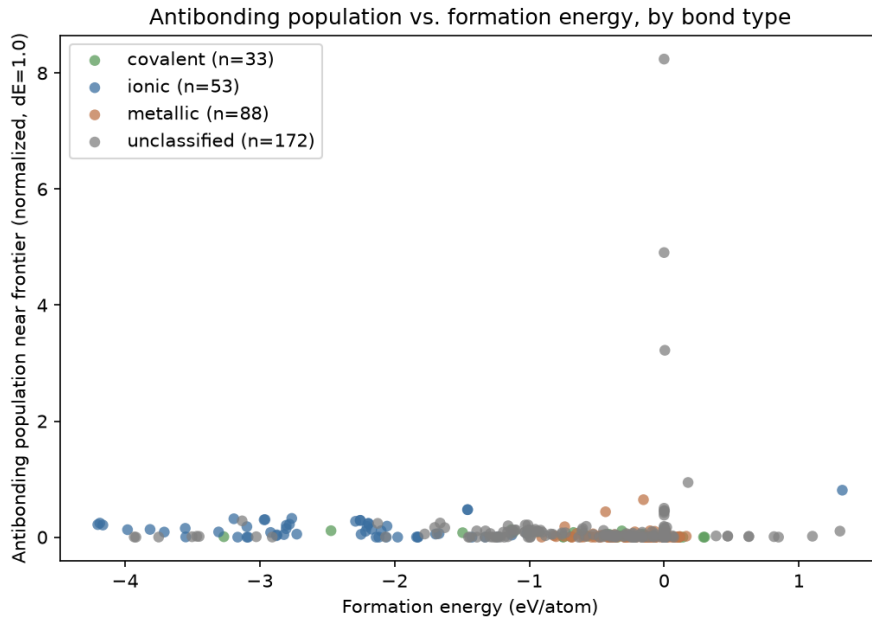
**Agrégats ICOHP classiques (ligne de base).** Avant tout descripteur construit, les agrégats ICOHP bruts (somme, minimum par composé) sont testés contre  $E_{\text{hull}}$  tels quels, sur le sous-ensemble de 186 composés de la campagne d’origine :

Ces quatre lignes ne corréleront pas ou peu avec  $E_{\text{hull}}$ , sauf dans le sous-groupe métallique — une ligne de base faible que les descripteurs construits ci-dessous doivent dépasser.

TABLE 5 — Corrélations de Spearman, agrégats ICOHP classiques (somme, minimum) contre  $E_{\text{hull}}$ , sous-ensemble de 186 composés.

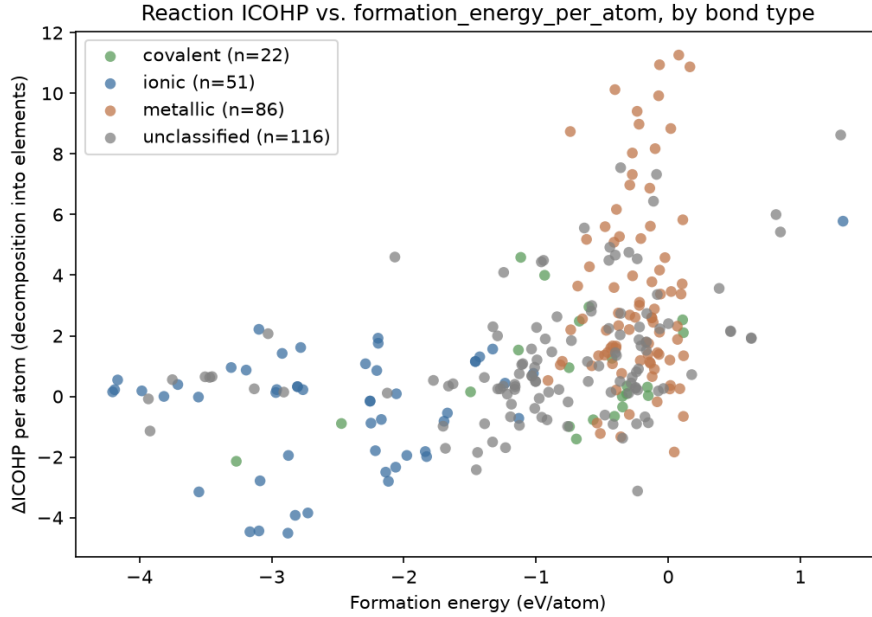
| Groupe     | Métrique    | $n$ | $\rho$ | $p$   |
|------------|-------------|-----|--------|-------|
| tous       | ICOHP somme | 186 | 0.032  | 0.670 |
| tous       | ICOHP min   | 186 | 0.093  | 0.209 |
| métallique | ICOHP somme | 88  | 0.223  | 0.037 |
| métallique | ICOHP min   | 88  | 0.198  | 0.065 |

**Population antiliante près du niveau de Fermi (ICOHP).** Question distincte de l'ICOHP intégré en totalité (§2.4) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliason occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller. Résultat, contre `formation_energy_per_atom` :  $\rho = -0,155$ ,  $p = 1,8 \times 10^{-4}$  ( $n = 579$ ) — plus faible qu'à échelle réduite ( $\rho = -0,282$ ,  $n = 346$ ) mais toujours réel et significatif ; le signe reste *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller (§6.4 pour la lecture stratifiée par type de liaison, où le résultat le plus marquant de ce descripteur ne survit plus à l'échelle actuelle).



**ICOHP de réaction.** Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l'ICOHP total d'un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d'éléments de référence ? Résultat :  $\rho = 0,295$ ,  $p \approx 0$  ( $n = 510$ ) — une corrélation réelle et hautement significative compte tenu de la taille d'échantillon, avec un signe intuitif (moins de liaison qu'à l'état élémentaire  $\Rightarrow$  formation moins stable). Sur un sous-ensemble de 288 composés partagé avec chaque autre descripteur du projet, la population antiliante ci-dessus dépasse légèrement l'ICOHP de réaction sur les deux cibles — ce dernier reste un descripteur fort, mais plus *sans ambiguïté* le plus fort. Le cas 2 (comparaison directe de polymorphes de même formule, 74 groupes) : 47,3 % d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, contre une ligne de base au hasard de 42,4 % (test de Poisson-binomiale exact,  $P = 0,22$ ) — aucun signal.





$\Delta(\text{ICOHP})$ , appliqué à l'ensemble du jeu de données, poolé. 517 réactions de cas 1, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée, poolés en une seule population (regrouper par origine de sélection serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter) :

TABLE 6 – Corrélations de Spearman,  $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$  (cas 1, 517 réactions) contre deux cibles de stabilité continues.

| Cible                         | $n$ | $\rho$  | $p$                   |
|-------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| formation_energy_per_atom     | 510 | -0,2948 | $1,1 \times 10^{-11}$ |
| energy_above_hull_eV_per_atom | 514 | -0,0564 | 0,202                 |

(Signe : convention produits—réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` ci-dessus — même amplitude, signe inversé.) Les deux corrélations sont plus faibles qu'à échelle réduite : le résultat sur l'énergie de formation était  $\rho = -0,50$  avant l'intégration des lots marginal-formation-energy et max-hull-distance, et le résultat sur la distance au hull est passé de limite ( $p = 0,068$ ) à clairement non significatif ( $p = 0,20$ ) — cohérent avec l'ajout délibéré de composés à thermodynamique marginale ou extrême, qui diluent une corrélation de rang en partie portée par la gamme de stabilité plus étroite de la population d'origine.

**Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic).** Indicateur de viabilité expérimentale (`theoretical=False` signifie réalisé expérimentalement) :

TABLE 7 – Étiquette endobondic/exobondic contre statut expérimental/théorique.

|                              | endobondic | exobondic |
|------------------------------|------------|-----------|
| expérimental ( $n = 267$ )   | 79         | 188       |
| théorique seul ( $n = 244$ ) | 46         | 198       |

Test exact de Fisher :  $p = 0,0054$ , rapport de cotes = 1,81 — **significatif** (endobondic  $\sim 1,8\times$  plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement, le sens attendu). Mann-Whitney sur le  $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$  continu, même partition : médiane expérimentale  $-0,868$  eV,

médiane théorique seule  $-1,454$  eV (plus exobondic),  $p = 0,0109$  — même sens, également significatif. C’est exactement le résultat que les lots marginal-formation-energy et max-hull-distance ont été construits pour tester : la population poolée à 281 réactions n’avait pas assez de composés à stabilité limite pour révéler ce signal ( $p = 0,10$  à cette échelle).

**Attention, piège de lecture explicitement documenté par `classify.py`** : la Table 7 montre 188 composés *expérimentaux* (donc réellement existants) étiquetés *exobondic*. Ce n’est **pas** une incohérence — exobondic n’implique « non viable » qu’après combinaison avec `delta_energy` (`classify_viability()`) : un composé n’est `UNSTABLE_NONEXISTENT` que si la décomposition en éléments est *à la fois* exobondic *et* thermodynamiquement favorable ( $\Delta E < 0$ ), ce qui est rarissime (décomposer un composé réel en éléments purs n’est presque jamais favorable). Vérifié directement sur la même population que la Table 7 :

TABLE 8 – `ViabilityLabel` calculé (`classify_viability()`) sur la même population que la Table 7 ( $n = 518$ ).

|                                   | expérimental ( $n = 267$ ) | théorique ( $n = 244$ ) |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <code>STABLE_ON_HULL</code>       | 233                        | 131                     |
| <code>UNSTABLE_NONEXISTENT</code> | 26                         | 95                      |
| <code>METASTABLE_VIABLE</code>    | 8                          | 17                      |

7 réactions supplémentaires (COD ou sans `mp_id`, donc sans `formation_energy_per_atom`) exclues, données insuffisantes.

En regroupant `STABLE_ON_HULL+METASTABLE_VIABLE` (« viable ») contre `UNSTABLE_NONEXISTENT` : test exact de Fisher  $p = 2,9 \times 10^{-15}$ , rapport de cotes **6,0** ( $\chi^2 = 59,0$ ,  $p = 1,6 \times 10^{-14}$ ) — **un effet bien plus large que le test fondé sur le seul signe** (Table 7,  $p = 0,0054$ , rapport de cotes 1,81). Un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d’être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu’un composé théorique seul. **Des 188 composés expérimentaux exobondic, 26 seulement sont prédits `UNSTABLE_NONEXISTENT`** — les 162 autres sont `STABLE_ON_HULL` : leur décomposition en éléments, bien qu’exobondic, n’est pas thermodynamiquement favorable. Lire la Table 7 isolément comme « exobondic = non viable » donne donc une image trompeuse — c’est la Table 8, qui combine signe et thermodynamique, qui répond réellement à la question de viabilité que l’indicateur `theoretical` sert de proxy, et c’est de loin le résultat le plus fort de cette étape.

TABLE 9 –  $\Delta$ ICOHP/atome médian et % endobondic par classe de stabilité ( $n = 177$ ).

| Classe                   | $n$ | médiane $\Delta$ ICOHP/atome (eV) | % endobondic |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
| expérimentale métastable | 59  | $-1,038$                          | <b>28,8%</b> |
| stable                   | 59  | $-1,391$                          | 22,0%        |
| théorique métastable     | 59  | $-1,601$                          | <b>13,6%</b> |

Kruskal–Wallis sur les trois groupes :  $H = 2,56$ ,  $p = 0,278$  — **non significatif** (population inchangée à  $n = 177$  : les lots extension/marginal-formation-energy/max-hull portent un indicateur `theoretical` mais pas encore d’étiquette `family`, donc ce test précis n’a pas bénéficié de la croissance du jeu de données), mais l’ordre reste exactement celui physiquement attendu : les composés expérimentaux métastables ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés théoriques métastables (jamais synthétisés) ont la plus faible.

**Lecture d’étape.** Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement (étape 1) — l’implémentation est correcte. Étendue à l’ensemble du jeu de données actuel (517 réactions, contre 281 précédemment), la discrimination grossière fondée sur le seul signe est significative, et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l’est

beaucoup plus fortement encore. Les corrélations continues contre `formation_energy_per_atom` et `energy_above_hull` se sont affaiblies dans le même temps — le prix attendu de l’ajout de composés chimiquement divers et thermodynamiquement extrêmes à une population auparavant plus étroite ; un test d’une nature différente des résultats catégoriels ci-dessus, donc les deux ne sont pas en tension. Reste à vérifier si le résultat `ViabilityLabel` lui-même n’est pas confondu par le type de liaison (étape 4), ou par le fait que les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément sélectionnés loin au-dessus du hull — un effet de sélection proche de `formation_energy_per_atom`, pas nécessairement une confirmation indépendante du mécanisme de barrière cinétique.

**Toujours pas de SISSO à ce stade :** rapports détaillés, `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

### 6.3 Étape 3 — Classification du type de liaison à partir des données ICOHP/ICOB

Un outil au service de l’étape suivante, pas une fin en soi : cette classification sert uniquement à tester, à l’étape 4, si la corrélation viabilité-descripteur de l’étape 2 dépend du type de liaison d’un composé. Deux classements indépendants (§2.2) : la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`) et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOB de chaque composé (`is_metal` pour le caractère métallique, sinon l’ICOB de la paire d’espèces **dominante au premier voisinage** — et non une moyenne sur tous les voisins que LOBSTER rapporte dans un rayon de coupure élargi, qui dilue fortement le signal des solides covalents denses comme le diamant — comparée à un seuil calibré au point médian des médianes ICOB des composés que `classify()` labellise déjà ionique/covalent, soit 0,5315, pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques). Une quatrième catégorie, **mixte** (type Zintl), identifie les composés où une paire *homoatomique* au-dessus du seuil covalent (p. ex. N–N dans un azoture, P–P dans un polyphosphure, S–S dans un polysulfure) coexiste avec une paire *hétéroatomique* nettement plus faible reliant un cation distinct — signature structurale de la chimie de Zintl-Klemm, où un seul label ionique/covalent serait trompeur.

TABLE 10 – Type de liaison : `classify()` contre le classement ICOHP/ICOB (concordance sur le sous-ensemble labellisé par `classify()` : 276/311 = 88,7%).

| <code>classify()</code> \ ICOHP/ICOB | métallique | ionique   | covalent  | mixte     | non classifié |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| métallique                           | 193        | 0         | 0         | 0         | 0             |
| ionique                              | 0          | 48        | 2         | 3         | 0             |
| covalent                             | 0          | 14        | 35        | 16        | 0             |
| non classifié                        | 179        | 36        | 19        | 43        | 0             |
| <b>Total</b>                         | <b>372</b> | <b>98</b> | <b>56</b> | <b>62</b> | <b>0</b>      |

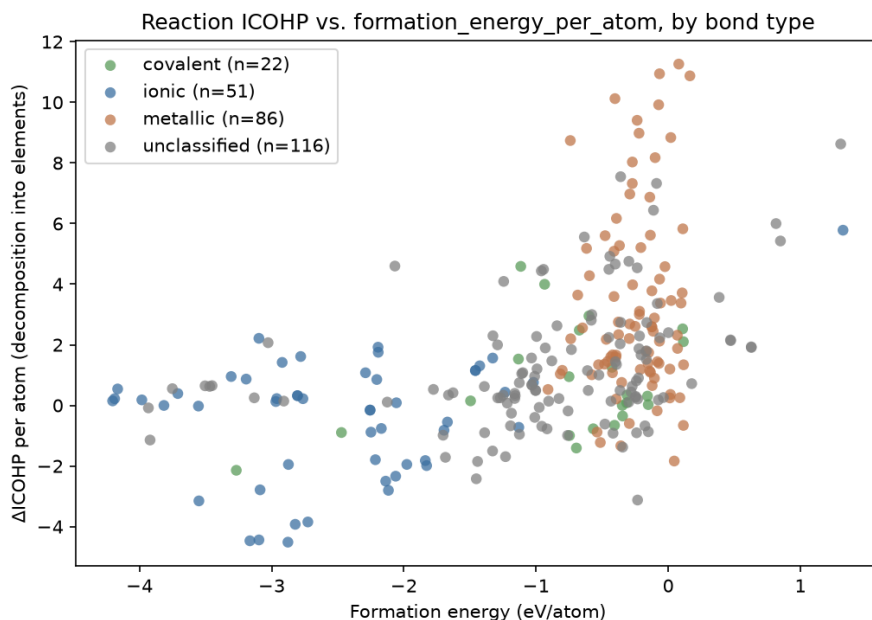
Sur les 277 composés que `classify()` laisse « non classifiés » (essentiellement les paires alcalin/alcalino-terreux  $\times \{N, P, S\}$ , hors de `IONIC_ANIONS`, et les métaux liés à un élément anion-like que `classify()` exclut délibérément de sa catégorie « métallique »), le classement ICOHP/ICOB en résout **55** en ionique (36) ou covalent (19), et identifie **43** comme mixtes (type Zintl) ; les 179 restants sont métalliques, déjà couverts par `is_metal`. Sur le sous-ensemble où les deux méthodes se prononcent (métallique/ionique/covalent), l’accord est fort (88,7%) mais pas total : 16 désaccords ionique/covalent et 19 composés que `classify()` range en ionique ou covalent mais que le classement ICOB identifie comme mixtes (leur liaison homoatomique dominante coexiste avec un lien hétéroatomique nettement plus faible) — à examiner cas par cas avant d’utiliser l’un ou l’autre classement comme variable de stratification à l’étape 4. C’est le classement ICOHP/ICOB (plus couvrant, fondé sur les mêmes données que les descripteurs

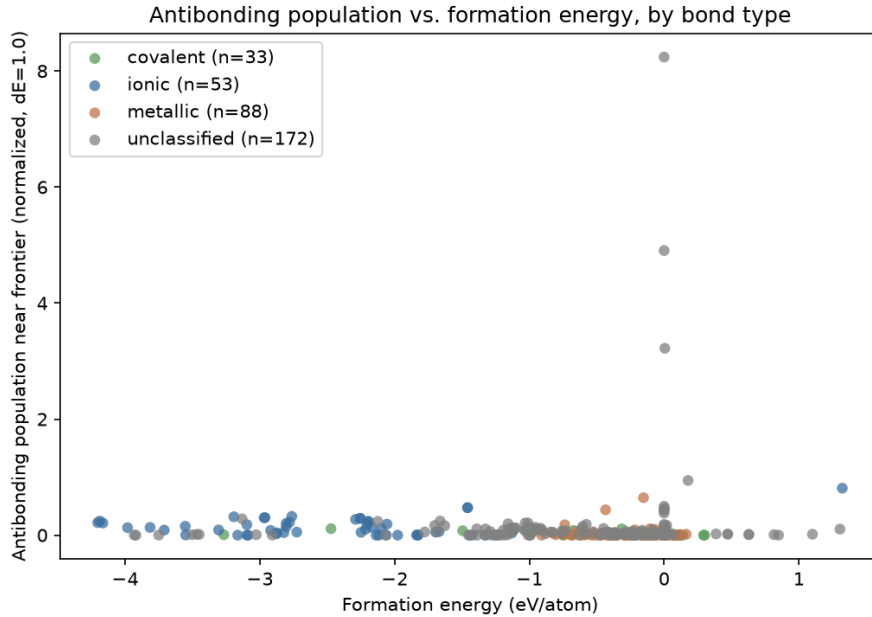
de l'étape 2) qui est utilisé ci-dessous, pas `classify()`.

#### 6.4 Étape 4 — La corrélation viabilité-descripteur dépend-elle du type de liaison ?

**Population antiliante (ICOHP).** Le résultat précédemment le plus robuste du projet est rétracté : `bond_type=covalent`, qui survivait nettement à  $n = 33$  ( $\rho = -0,551$ ,  $p = 0,0009$ ), ne survit plus une fois l'échantillon monté à  $n = 54$  ( $\rho = -0,046$ ,  $p = 0,74$ ) — un mode d'échec déjà rencontré ailleurs dans ce projet (un résultat de sous-groupe qui ne se reproduit pas une fois l'échantillon agrandi), y compris pour ce même descripteur sur son ancien sous-groupe `bond_type=ionic`. **Nouveau à cette échelle :** `bond_type=mixte` (Zintl) est la strate qui survit le mieux ( $\rho = -0,538$ ,  $p = 6,6 \times 10^{-6}$ ,  $n = 62$ ) — **renforcée** par rapport à la corrélation poolée de l'étape 2 — une catégorie qui n'existait quasiment pas au moment où le résultat covalent avait été rapporté. `is_metal=False` reste la strate la plus constamment significative à travers les échelles successives de ce projet ( $\rho = -0,333$ ,  $p = 6,7 \times 10^{-7}$ ,  $n = 212$ ) — **renforcée**, pas affaiblie, par la croissance du jeu de données. `is_metal=True` a lui aussi convergé vers `bond_type=métallique` (même  $n = 367$ ,  $\rho = 0,056$ , non significatif), même phénomène que pour l'ICOHP de réaction ci-dessous.

**ICOHP de réaction.** La stratification `bond_type` (quatre catégories, `mixte`/Zintl incluse) ne dilue plus uniformément la corrélation de l'étape 2 ( $\rho = 0,295$  poolée) : **ionique** ( $\rho = 0,360$ ,  $p = 0,0004$ ) et **mixte** ( $\rho = -0,525$ , signe opposé,  $p \approx 0$ ) survivent nettement — **renforcées** en valeur absolue — **covalent** aussi mais change de signe ( $\rho = -0,354$ ,  $p = 0,023$ ) ; seul **métallique** (la classe majoritaire, 315/510 lignes) reste non significatif — **atténuée** jusqu'à disparaître dans cette strate. **La stratification `is_metal` — celle qui survivait auparavant — converge vers la même population que `bond_type=métallique`** (même  $n$ , même  $\rho$ , même  $p$  sur chaque ligne) et hérite donc de son résultat non significatif : c'est `bond_type`, et non plus `is_metal`, qui porte l'information à la composition actuelle du jeu de données. Contre `energy_above_hull`, `bond_type=mixte` survit à nouveau seul ( $\rho = -0,307$ ,  $p = 0,016$ ).





**Synthèse.** Dans les deux cas (antiliason et ICOHP de réaction), la réponse à la question de cette étape est *oui, mais pas uniformément* : le type de liaison ne se contente pas d'affaiblir ou de renforcer une seule corrélation globale, il change le *signe même* de la relation selon la strate (ionique positif, covalent/mixte négatif pour l'ICOHP de réaction) — le signal utile est conditionnel au type de liaison. La rétractation du résultat covalent de la population antiliante est elle-même une illustration directe de la raison d'être de cette étape 4 : un chiffre stratifié n'est digne de confiance qu'une fois révéifié à mesure que le jeu de données grandit, pas accepté une fois pour toutes. Une recherche de caractéristiques (SISSO) poolée serait donc activement trompeuse ici ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`, pas sur la population poolée.

## 7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 premiers jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s'appliquent à l'ensemble du jeu de données) :

- **Al<sub>12</sub>W, BW, WO<sub>2</sub>, TcW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `W_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d'échange-corrélation incompatible et refuse d'exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).
- **Al<sub>12</sub>W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — un problème connu (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l'ensemble des 597 structures calculées à ce jour : **597/597** pour VASP ; **596/597** pour LOBSTER (1 référence à maille triviale sans étape LOBSTER exploitable, §8).

## 8 Coût de calcul

**597 structures calculées au total** : 69 références à un seul élément, 522 composés multi-éléments, et 6 structures de validation supplémentaires sans métadonnées de composé mais avec leur propre calcul VASP+LOBSTER (§5).

Chaque job VASP puis LOBSTER s'exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d'une même allocation SLURM d'un nœud (`-nodes=1`) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (`-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun`), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs (`OMP_NUM_THREADS=16`, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM d'origine (`submit_array.sh`, campagne principale) est plafonné à 8 tâches concurrentes ; les lots ajoutés depuis (`extension/marginal-formation-energy/ max-hull/widen`) ont été soumis individuellement (`sbatch` par répertoire), sans ce plafond propre mais en partageant le cluster avec d'autres charges de travail non liées au projet.

TABLE 11 – Temps de calcul VASP et LOBSTER (597 structures).

|                  | VASP         | LOBSTER       |
|------------------|--------------|---------------|
| <i>n</i>         | 597          | 596*          |
| Moyenne (s)      | 188          | 578           |
| Médiane (s)      | 72           | 157           |
| Maximum (s)      | 5715 (1.6 h) | 22555 (6.3 h) |
| Total séquentiel | 31.2 h       | 95.8 h        |

\* 1 structure sur 597 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 597 structures) : **127.0 h**. La campagne principale (plafonnée à 8 tâches concurrentes) donnait un ordre de grandeur de temps réel écoulé d'environ un huitième du total séquentiel ; ce facteur ne s'applique plus uniformément à l'ensemble — les lots soumis individuellement depuis n'ont pas ce plafond propre mais ont partagé la file d'attente du cluster avec d'autres projets, ce qui rend une estimation de temps réel écoulé peu significative à l'échelle du jeu de données complet.

## 9 Limites et perspectives actuelles

- **Un composé exclu pour qualité LOBSTER** : `extension_Cu4Au_mp-1225761` a été retiré de toutes les analyses (mais pas du jeu de données brut, calcul VASP+LOBSTER conservé pour référence) — `lobsterout` rapporte un échec d'orthonormalisation sur 343/343 points k (100%, pas un cas limite), et `bandOverlaps.lobster` affiche une déviation maximale de 11,4 (le seuil d'alerte déjà établi pour ce projet est 0,1). Conséquence directe : des valeurs ICOHP physiquement implausibles (contacts Cu-Cu au 3e voisin à 4,25–5,04 Å avec des ICOHP de 7,6 à 11,6 eV) et un  $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$  de  $-380,5$  eV,  $\sim 27\times$  le cas le plus extrême du reste de la population. Un balayage systématique de l'ensemble des 597 structures (`analysis/audit_lobster_quality.py`, critère : échec à 100% des points k *et* déviation  $> 0,5$  *et* score-z robuste  $> 10$ ) confirme qu'il s'agit d'un cas unique, pas d'un problème plus large — le second cas le plus extrême (**Ir4W**) est déjà  $29\times$  moins extrême et plausiblement une chimie réelle (intermétallique dense riche en électrons d). Toutes les statistiques de ce rapport portant sur les 518 réactions de cas 1 ont été régénérées sur les 517 réactions restantes ; l'effet sur chaque nombre est négligeable (3e–4e décimale), aucune conclusion ni seuil de significativité n'est affecté.
- **Couverture de `classify()`** : 277/588 composés (47%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux  $\times \{\text{N}, \text{P},$

- S} qu'IONIC\_ANIONS ne reconnaît pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute analyse qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.
  - **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`) — voir §6.2 pour un exemple concret où un sous-groupe  $n < 15$  ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
  - **Pourquoi pas SISSO maintenant** : le signal de l'ICOHP de réaction (§6.2) est conditionnel au type de liaison et de signe opposé selon les strates (ionique positif, covalent/mixte négatif) — une recherche poolée serait trompeuse ; toute recherche future devrait être menée séparément par `bond_type`.
  - **family non étendu aux nouveaux lots** : la discrimination `ViabilityLabel`/Fisher fondée sur `theoretical` (§6.2) bénéficie pleinement de la croissance du jeu de données, mais la partition plus fine à trois classes (`exp_metastable/exp_stable/theo_metastable`) reste à  $n = 177$  faute d'étiquette `family` sur les lots extension/marginal-formation-energy/ max-hull — prochaine étape directe pour tester si cette partition plus fine devient elle aussi significative.
  - **Le résultat `ViabilityLabel` (§6.2,  $p = 2,9 \times 10^{-15}$ ) n'a pas encore été vérifié pour un facteur de confusion** : ni stratifié par `bond_type/is_metal`, ni distingué d'un effet de sélection (les polymorphes théoriques du lot max-hull ont été délibérément choisis loin au-dessus du hull).
  - **Comparaison DFT+LOBSTER de validation-manuscrit (Annexe K), 6/16 espèces encore en calcul** :  $\text{Ca}_3\text{N}_2$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_7$ ,  $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ ,  $\text{S}_4\text{N}_2$ ,  $\text{S}_4\text{N}_4$ ,  $\text{S}_8$  étaient encore sur SLURM au moment de la rédaction (2026-08-19). Sur les 10 espèces déjà comparées, trois (Pb,  $\text{MnO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ) présentent des résidus ouverts de  $\sim 2\text{--}10\%$  sous la méthodologie du manuscrit (PBEsol+D3) comme sous celle par défaut de ce projet (PBE) à la fois — examinés et écartés comme instances du bug de détection de sphère du Zn, laissés comme questions de méthodologie probables non résolues (couplage spin-orbite pour Pb ; traitement AFM/Hubbard-U et polarisation de spin pour  $\text{MnO}_2/\text{O}_2$ ) plutôt que forcés à zéro.
  - **La question de savoir si le bug de détection de sphère du Zn (Annexe K) affecte la classification `bond_type` d'autres composés reste ouverte** : deux balayages heuristiques rapides des spectres de distance de première sphère du jeu de données complet (2026-08-19) ont chacun signalé 40–47% des groupes de paires sous des seuils trop lâches, dominés par la structure fine normale intra-sphère et des distances quasi dupliquées en virgule flottante, pas par de vraies doubles sphères quasi dégénérées à la Zn — non concluant par construction, pas une preuve d'un problème répandu. Un audit calibré (nécessitant une vérité terrain par composé, qui n'existe que pour les 16 espèces du manuscrit) reste à faire avant de trancher dans un sens ou l'autre.

## 10 Conclusion

La méthodologie endobondic/exobondic de Reitz & Dronskowski (§6.2) se reproduit fidèlement sur les 7 réactions de référence indépendamment connues (CCC de Lin 0,999998) et s'applique à l'ensemble du jeu de données de ce rapport (517 réactions de décomposition en éléments). Sur cette population, la discrimination fondée sur le seul signe du  $\Delta\text{ICOHP}$  est significative (test de Fisher,  $p = 0,0054$ ) et la machinerie complète `ViabilityLabel` — signe combiné à la thermodynamique — l'est beaucoup plus fortement encore ( $p = 2,9 \times 10^{-15}$ , rapport de cotes 6,0) : un composé expérimentalement réalisé a environ 6 fois moins de chances d'être prédit `UNSTABLE_NONEXISTENT` qu'un composé théorique seul (§6.2). L'ICOHP de réaction reste, par ailleurs, un corrélât continu fort du jeu de données contre l'énergie de formation ( $\rho = 0,295$ ,

§6.2), bien que la population antiliante le dépasse légèrement sur le sous-ensemble partagé par les deux descripteurs.

Deux directions concrètes se dégagent. D’une part, vérifier si le résultat `ViabilityLabel` ci-dessus résiste à une stratification par `bond_type/is_metal` et n’est pas simplement porté par l’effet de sélection délibéré du lot max-hull — la même discipline de vérification que ce projet applique systématiquement à chaque nouveau descripteur. D’autre part, restreindre le  $\Delta(\text{ICOHP})$  de réaction à une fenêtre proche du niveau de Fermi plutôt que sur l’ICOHP intégré en totalité, sur le modèle de la population antiliante du §6.2 : deux variantes de cette construction sont détaillées dans l’Annexe J (sous-liaison antiliante seule, et ICOHP signé complet restreint à la fenêtre) — la première survit à l’intégralité des stratifications testées, un résultat qu’aucun autre descripteur de ce rapport n’atteint.

*Code source* : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

*Données* : `analysis/` (jeux de données et scripts de ce rapport)

*Rapports détaillés* : `analysis/REPORT_*.md`

## Annexe (SI)

### A Liste des composés et éléments

Liste complète des 392 composés et éléments disposant d’une donnée ICOBI exploitable (sur 394 au total ; 2 composés d’origine COD sans `is_metal`/ICOBI, §5), organisée par section selon le classement ICOHP/ICOBI indépendant du §5 (`is_metal` pour le caractère métallique ; sinon l’ICOBI de la paire d’espèces **dominante au premier voisinage** (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER dans le rayon de coupure élargi — voir §2.4) comparée à un seuil de 0,5052 pour distinguer ionique de covalent ; une catégorie « mixte » (type Zintl) regroupe les composés où une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l’ion azoture  $\text{N}_3^-$  lié ioniquement à son cation) — pas de colonne « type de liaison », chaque section indique sa propre plage d’ICOBI observée à la place. ICOBI et ICOHP sont des moyennes par liaison (§2.4) ; les populations antiliantes ICOHP/ICOBI sont les valeurs normalisées à  $\Delta E = 1,0$  eV (§6.2, §J).

#### A.1 Métalliques

TABLE S1: Composés et éléments métalliques (`is_metal=True`, ICOBI observé de 0.0000 à 2.9506) — formule, mp-id, groupe d’espace, ICOBI de la liaison dominante (premier voisinage), ICOHP de la liaison dominante, populations antiliantes ICOHP et ICOBI normalisées ( $\Delta E = 1,0$  eV).

| Formule                           | mp-id      | Groupe d’espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Ag*                               | mp-124     | Fm-3m           | 0.1545 | -1.2496    | 0.0000          | 0.0000          |
| AgN*                              | mp-1091417 | Cmce            | 0.4624 | -3.4181    | 0.0088          | 0.0030          |
| AgN                               | mp-1009766 | F-43m           | 0.4854 | -3.5762    | 0.0277          | 0.0173          |
| AgN                               | mp-1424734 | Ama2            | 0.8238 | -5.9446    | 0.0107          | 0.0025          |
| AgN                               | mp-1428312 | Pm-3m           | 0.2177 | -1.4991    | 0.0083          | 0.0041          |
| Al*                               | mp-134     | Fm-3m           | 0.2270 | -1.4193    | 0.0000          | 0.0000          |
| Al <sub>12</sub> W*               | mp-11227   | Im-3            | 0.5027 | -2.7492    | 0.0000          | 0.0000          |
| Al <sub>3</sub> Os <sub>2</sub> * | mp-16521   | I4/mmm          | 0.3022 | -1.6476    | 0.0037          | 0.0000          |



| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Al <sub>4</sub> Si                | mp-1228120 | R-3m            | 0.2614 | -2.0375    | 0.0087          | 0.0030          |
| AlNi                              | —          | —               | 0.2676 | -1.9848    | 0.0016          | 0.0023          |
| AlSb                              | mp-1023918 | Cmcm            | 0.2647 | -1.2802    | 0.0000          | 0.0000          |
| As*                               | mp-158     | Cmce            | 0.8848 | -3.9683    | 0.0103          | 0.0000          |
| AsPd <sub>2</sub> *               | mp-1080831 | P-62m           | 0.3410 | -2.4185    | 0.0077          | 0.0157          |
| AsRh*                             | mp-22079   | Pnma            | 0.3323 | -1.8639    | 0.0449          | 0.0158          |
| AsRh <sub>2</sub> *               | mp-1102364 | Pnma            | 0.2438 | -1.3778    | 0.1158          | 0.0189          |
| Au*                               | mp-81      | Fm-3m           | 0.1962 | -1.3381    | 0.0000          | 0.0000          |
| B <sub>3</sub> Ir <sub>2</sub>    | mp-1228647 | C2/m            | 0.4473 | -3.3600    | 0.0047          | 0.0011          |
| BPd <sub>5</sub>                  | mp-1228665 | I4/mmm          | 0.4754 | -3.9924    | 0.0973          | 0.0181          |
| BW*                               | mp-7832    | I4_1/amd        | 0.4277 | -3.9556    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ba*                               | mp-122     | Im-3m           | 0.0002 | -0.0122    | 8.2400          | 2.9573          |
| BaAu <sub>2</sub> *               | mp-30363   | P6/mmm          | 0.6152 | -3.0712    | 0.0144          | 0.0034          |
| BaF <sub>3</sub>                  | mp-1183303 | I4/mmm          | 0.0350 | -0.5277    | 0.2805          | 0.2537          |
| BaN <sub>2</sub> *                | mp-1102371 | Cc              | 0.1605 | -0.4471    | 0.1039          | 0.0214          |
| BaSn <sub>5</sub> *               | mp-571353  | P6/mmm          | 0.2221 | -0.8507    | 0.0456          | 0.0042          |
| Be*                               | mp-87      | P6_3/mmc        | 0.2033 | -1.8975    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>12</sub> Pd*              | mp-12666   | I4/mmm          | 0.2078 | -1.9466    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>2</sub> Cu*               | mp-2031    | Fd-3m           | 0.3616 | -3.0863    | 0.0000          | 0.0001          |
| Be <sub>2</sub> Nb <sub>3</sub> * | mp-11272   | P4/mbm          | 0.4200 | -3.5436    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>2</sub> V*                | mp-11281   | P6_3/mmc        | 0.3658 | -2.7859    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeAu <sub>3</sub>                 | mp-983539  | Pm-3m           | 0.2230 | -1.9129    | 0.0000          | 0.0030          |
| BeCu                              | —          | —               | 0.1984 | -1.8359    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeF <sub>2</sub>                  | mp-975644  | P6/mmm          | 0.1548 | -1.6978    | 0.0863          | 0.0000          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> *  | mp-558953  | P2_1/c          | 0.9517 | -6.7444    | 0.0328          | 0.0038          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>    | mp-1383505 | P1              | 0.9506 | -7.1985    | 0.0609          | 0.0000          |
| C*                                | mp-48      | P6_3/mmc        | 1.2195 | -11.5387   | 0.0000          | 0.0000          |
| Ca*                               | mp-21      | Im-3m           | 0.0025 | -0.0304    | 3.2206          | 3.3021          |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub>    | mp-1013524 | Pm-3m           | 0.1107 | -0.3623    | 0.0090          | 0.0000          |
| CaAl <sub>4</sub> *               | mp-1749    | I4/mmm          | 0.4595 | -1.8701    | 0.0086          | 0.0002          |
| CaGa <sub>2</sub> *               | mp-992     | P6/mmm          | 0.9791 | -3.8887    | 0.0219          | 0.0000          |
| CaGa <sub>4</sub> *               | mp-2461    | C2/m            | 0.4641 | -2.1536    | 0.0084          | 0.0001          |
| CaGe <sub>2</sub>                 | mp-643542  | C2/m            | 0.7379 | -3.1645    | 0.0337          | 0.0038          |
| CaN*                              | mp-1058549 | Fm-3m           | 0.1201 | -0.6934    | 0.0450          | 0.0656          |
| CaO                               | mp-1181903 | Fd-3m           | 0.0725 | -0.5516    | 0.1865          | 0.0756          |
| CaSn*                             | mp-2450    | Cmcm            | 0.7044 | -2.1965    | 0.0629          | 0.0276          |
| Cd*                               | mp-94      | P6_3/mmc        | 0.2423 | -1.6119    | 0.0000          | 0.0000          |
| CdPd*                             | mp-1696    | P4/mmm          | 0.2022 | -1.5904    | 0.0000          | 0.0004          |
| Co*                               | mp-102     | Fm-3m           | 0.2680 | -1.9150    | 0.0189          | 0.0373          |
| CoB*                              | mp-20857   | Pnma            | 0.4568 | -4.5928    | 0.0099          | 0.0000          |
| CoSe <sub>2</sub>                 | mp-1390196 | Fd-3m           | 0.7048 | -4.3267    | 0.0348          | 0.0079          |
| Cr*                               | mp-90      | Im-3m           | 0.2487 | -0.6245    | 0.0115          | 0.0049          |
| Cr <sub>2</sub> C                 | mp-1226378 | P-3m1           | 0.5270 | -3.0803    | 0.0084          | 0.0000          |
| CrMo                              | mp-1226200 | Cmmm            | 0.3600 | -1.3679    | 0.0081          | 0.0026          |
| Cs*                               | mp-1       | Im-3m           | 0.0556 | -0.1230    | 0.1696          | 0.0693          |
| CsO <sub>2</sub> *                | mp-1441    | I4/mmm          | 1.0942 | -11.4627   | 0.1143          | 0.1436          |
| CsO <sub>2</sub>                  | mp-1096936 | Cmmm            | 1.1298 | -11.0556   | 0.1197          | 0.0872          |
| Cu*                               | mp-30      | Fm-3m           | 0.0456 | -0.2488    | 0.1641          | 0.0946          |
| Cu <sub>3</sub> Ge*               | mp-19724   | Pmmn            | 0.1369 | -0.8340    | 0.0963          | 0.0410          |
| Fe*                               | mp-13      | Im-3m           | 0.1417 | -0.5370    | 0.0922          | 0.0794          |
| FeS*                              | mp-505531  | P4/nmm          | 0.4967 | -2.5883    | 0.0736          | 0.0024          |
| FeTe <sub>2</sub> *               | mp-1102002 | Pa-3            | 0.4279 | -1.7861    | 0.0401          | 0.0000          |
| Ga*                               | mp-142     | Cmce            | 0.4308 | -2.6378    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ge*                               | mp-32      | Fd-3m           | 0.8956 | -4.6450    | 0.0015          | 0.0000          |
| Ge <sub>2</sub> Os*               | mp-10032   | C2/m            | 0.4042 | -2.1066    | 0.0069          | 0.0003          |
| Ge <sub>4</sub> Rh*               | mp-1104286 | P3_121          | 0.3355 | -1.8036    | 0.0034          | 0.0006          |

| Formule                            | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|------------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Hf*                                | mp-103     | P6_3/mmc        | 0.3121 | -1.1612    | 0.0000          | 0.0000          |
| HfMo                               | mp-1224314 | Cmmm            | 0.3368 | -1.2722    | 0.0000          | 0.0000          |
| HfTc <sub>2</sub> *                | mp-1095669 | P6_3/mmc        | 0.3775 | -1.4429    | 0.0098          | 0.0012          |
| Hg*                                | mp-10861   | P6/mmm          | 0.1622 | -0.9652    | 0.0000          | 0.0000          |
| Hg <sub>4</sub> Pt*                | mp-936     | Im-3m           | 0.5477 | -3.5588    | 0.0000          | 0.0005          |
| IN <sub>2</sub>                    | mp-1097011 | I4/mcm          | 2.9506 | -23.1289   | 0.0177          | 0.0275          |
| In*                                | mp-1055994 | I4/mmm          | 0.2177 | -1.1562    | 0.0000          | 0.0000          |
| In <sub>3</sub> Ir*                | mp-630976  | P4_2/mnm        | 0.5910 | -3.4701    | 0.0000          | 0.0000          |
| InSe <sub>2</sub>                  | mp-1232036 | P4/nmm          | 0.2771 | -1.4780    | 0.0349          | 0.0038          |
| Ir*                                | mp-101     | Fm-3m           | 0.3469 | -2.4130    | 0.0317          | 0.0274          |
| K*                                 | mp-10157   | Fm-3m           | 0.0430 | -0.0808    | 0.0923          | 0.0499          |
| K <sub>2</sub> O                   | mp-1223784 | P4/mmm          | 0.1375 | -0.3763    | 0.0831          | 0.0000          |
| K <sub>5</sub> As <sub>4</sub>     | mp-684799  | P-1             | 0.9859 | -3.9306    | 0.0452          | 0.0189          |
| KN <sub>2</sub> *                  | mp-1071868 | Cmc2_1          | 1.0490 | -7.9889    | 0.0202          | 0.0000          |
| KN <sub>2</sub>                    | mp-1180757 | Cmcm            | 1.0210 | -7.4152    | 0.0411          | 0.0000          |
| KN <sub>3</sub>                    | mp-636056  | I4/mcm          | 2.8711 | -22.8747   | 0.0090          | 0.0107          |
| KP*                                | mp-1058315 | R-3m            | 0.1254 | -0.4533    | 0.0190          | 0.0442          |
| KP                                 | mp-1057787 | Immm            | 0.1070 | -0.4621    | 0.0170          | 0.0218          |
| KSn <sub>3</sub>                   | mp-1185151 | P6_3/mmc        | 0.4006 | -1.5431    | 0.0179          | 0.0027          |
| Li*                                | mp-1018134 | R-3m            | 0.0886 | -0.6931    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>13</sub> Sn <sub>5</sub> * | mp-30769   | P-3m1           | 0.6069 | -2.7881    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>3</sub> Ag                 | mp-976408  | I4/mmm          | 0.1084 | -1.0444    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>3</sub> Hg*                | mp-1646    | Fm-3m           | 0.1488 | -1.2194    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiB*                               | mp-1001835 | P6_3/mmc        | 1.1571 | -9.9815    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiTl <sub>3</sub>                  | mp-1185253 | I4/mmm          | 0.2370 | -1.2989    | 0.0000          | 0.0000          |
| Mg*                                | mp-153     | P6_3/mmc        | 0.0000 | 0.0000     | —               | —               |
| Mg <sub>15</sub> B                 | mp-1023515 | P-6m2           | 0.0280 | -0.1152    | 0.9423          | 0.5909          |
| Mg <sub>2</sub> Ni*                | mp-2137    | P6_222          | 0.0818 | -0.2478    | 0.6457          | 0.3329          |
| MgPd <sub>3</sub> *                | mp-7753    | Pm-3m           | 0.2542 | -1.7837    | 0.0264          | 0.0304          |
| MgSn                               | mp-1094669 | Pm-3m           | 0.2238 | -0.7050    | 0.1000          | 0.0334          |
| MgSn                               | mp-1094801 | P4/mmm          | 0.3134 | -1.2760    | 0.1099          | 0.0281          |
| Mn*                                | mp-35      | I-43m           | —      | -0.6082    | 0.0411          | 0.0047          |
| MnAl <sub>12</sub> *               | mp-1104165 | Im-3            | 0.2798 | -1.6283    | 0.0000          | 0.0000          |
| MnO <sub>2</sub> *                 | mp-510408  | P4_2/mnm        | 0.4433 | -3.0527    | 0.0548          | 0.0603          |
| Mo*                                | mp-129     | Im-3m           | 0.3113 | -1.1059    | 0.0139          | 0.0005          |
| Mo <sub>3</sub> Se <sub>4</sub> *  | mp-21021   | R-3             | 0.4924 | -2.4124    | 0.0151          | 0.0004          |
| N <sub>2</sub>                     | mp-1059834 | Imma            | 1.3533 | -15.9343   | 0.0159          | 0.0010          |
| Na*                                | mp-10172   | P6_3/mmc        | 0.0470 | -0.0839    | 0.1168          | 0.0901          |
| Na <sub>2</sub> Cl                 | mp-1077015 | Cmmm            | 0.0377 | -0.1951    | 0.0901          | 0.0029          |
| Na <sub>2</sub> Cl                 | mp-990084  | R-3m            | 0.0479 | -0.3527    | 0.0618          | 0.0000          |
| Na <sub>3</sub> Cl                 | mp-1064484 | P4/mmm          | 0.0297 | -0.2254    | 0.0859          | 0.0249          |
| Nb*                                | mp-75      | Im-3m           | 0.3268 | -1.1439    | 0.0000          | 0.0000          |
| Nb <sub>3</sub> Ir*                | mp-1458    | Pm-3n           | 0.4144 | -2.0103    | 0.0000          | 0.0002          |
| NbGa <sub>3</sub> *                | mp-1973    | I4/mmm          | 0.3104 | -1.7262    | 0.0000          | 0.0000          |
| NbO*                               | mp-2692    | Fm-3m           | 0.2933 | -2.2812    | 0.0292          | 0.0023          |
| NbO                                | mp-634965  | P4/mmm          | 0.9184 | -5.5839    | 0.0000          | 0.0000          |
| NbP*                               | mp-9830    | I4_1/amd        | 0.3299 | -1.7803    | 0.0001          | 0.0000          |
| NbP                                | mp-1220317 | Cmmm            | 0.3238 | -1.7805    | 0.0084          | 0.0004          |
| NbRh <sub>2</sub>                  | mp-1220414 | Pm              | 0.3585 | -1.4459    | 0.0440          | 0.0023          |
| NbS <sub>2</sub>                   | mp-774873  | P6_3/mmc        | 0.6390 | -3.1946    | 0.0049          | 0.0000          |
| Ni*                                | mp-23      | Fm-3m           | 0.0947 | -0.4204    | 0.3799          | 0.2037          |
| NiB*                               | mp-14019   | Cmcm            | 0.6996 | -6.1857    | 0.0198          | 0.0093          |
| NiHg <sub>4</sub> *                | mp-570835  | Im-3m           | 0.3125 | -2.2179    | 0.0000          | 0.0004          |
| NiS*                               | mp-1547    | R3m             | 0.2630 | -1.5895    | 0.1140          | 0.0342          |
| Os*                                | mp-49      | P6_3/mmc        | 0.2567 | -1.1579    | 0.0538          | 0.0135          |
| OsC*                               | mp-7142    | P-6m2           | 0.4688 | -3.0941    | 0.0402          | 0.0068          |

| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| OsC                               | mp-1009537 | Pm-3m           | 0.3353 | -2.0943    | 0.0446          | 0.0000          |
| OsC                               | mp-1009539 | Fm-3m           | 0.4618 | -3.1760    | 0.0828          | 0.0058          |
| OsC                               | mp-999308  | P6_3/mmc        | 0.4521 | -3.1583    | 0.0525          | 0.0226          |
| Pb*                               | mp-20483   | Fm-3m           | 0.1943 | -0.8519    | 0.0276          | 0.0000          |
| PbAu <sub>2</sub> *               | mp-19871   | Fd-3m           | 0.3048 | -2.3586    | 0.0000          | 0.0000          |
| Pd*                               | mp-2       | Fm-3m           | 0.1631 | -1.2162    | 0.1264          | 0.0877          |
| Pt*                               | mp-126     | Fm-3m           | 0.2367 | -1.8089    | 0.0927          | 0.0819          |
| Rb*                               | mp-70      | Im-3m           | 0.0590 | -0.1180    | 0.1307          | 0.0377          |
| Rb <sub>2</sub> Hg <sub>7</sub> * | mp-31474   | P-3m1           | 0.1920 | -0.9499    | 0.0000          | 0.0000          |
| RbP*                              | mp-1179688 | C2/m            | 0.1031 | -0.4288    | 0.0138          | 0.0467          |
| RbP                               | mp-1058499 | Immm            | 0.1277 | -0.4304    | 0.0099          | 0.0324          |
| Re*                               | mp-8       | P6_3/mmc        | 0.3162 | -1.3803    | 0.0205          | 0.0030          |
| Re <sub>3</sub> Ge <sub>7</sub> * | mp-29141   | Cmcm            | 0.4553 | -2.2942    | 0.0022          | 0.0002          |
| ReC*                              | mp-1079494 | P6_3/mmc        | 0.4741 | -3.3056    | 0.0211          | 0.0022          |
| ReC                               | mp-1009731 | Pm-3m           | 0.3588 | -2.2826    | 0.0149          | 0.0003          |
| Rh*                               | mp-74      | Fm-3m           | 0.1620 | -0.7081    | 0.1852          | 0.0924          |
| Ru*                               | mp-33      | P6_3/mmc        | 0.2375 | -0.9478    | 0.0875          | 0.0211          |
| RuC*                              | mp-10030   | P-6m2           | 0.4770 | -2.9147    | 0.0418          | 0.0078          |
| RuC                               | mp-1009787 | Fm-3m           | 0.4752 | -2.9734    | 0.0862          | 0.0067          |
| SN                                | mp-1078816 | P2_1/c          | 0.2823 | -1.7903    | 0.0359          | 0.0006          |
| SN                                | mp-1173453 | P2_1            | 1.5195 | -10.9244   | 0.0458          | 0.0000          |
| SN                                | mp-684642  | P2_1            | 1.3504 | -13.4315   | 0.0333          | 0.0038          |
| Sb*                               | mp-104     | R-3m            | 0.4398 | -1.7202    | 0.0425          | 0.0063          |
| Sc*                               | mp-67      | P6_3/mmc        | 0.2110 | -0.6596    | 0.0000          | 0.0000          |
| Sc <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> * | mp-17190   | P6_3/mcm        | 0.3162 | -1.5145    | 0.0000          | 0.0000          |
| ScAg <sub>2</sub> *               | mp-1018128 | I4/mmm          | 0.2014 | -1.5516    | 0.0000          | 0.0000          |
| ScTc <sub>3</sub>                 | mp-867262  | Fm-3m           | 0.3043 | -1.0739    | 0.0080          | 0.0010          |
| ScTe*                             | mp-10026   | P6_3/mmc        | 0.3365 | -1.5673    | 0.0000          | 0.0000          |
| SiAu <sub>3</sub>                 | mp-1186998 | Fm-3m           | 0.1974 | -1.4121    | 0.0156          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub>                  | mp-556044  | P-31c           | 0.7437 | -6.4399    | 0.0117          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub>                  | mp-638049  | F4_132          | 0.6594 | -6.0556    | 0.0488          | 0.0000          |
| SiRh*                             | mp-2287    | P2_1/c          | 0.2801 | -1.6004    | 0.0243          | 0.0009          |
| Sn*                               | mp-623511  | I4/mmm          | 0.1989 | -0.8803    | 0.0235          | 0.0006          |
| Sn <sub>7</sub> Ir <sub>5</sub> * | mp-20466   | I4mm            | 0.5375 | -3.2800    | 0.0000          | 0.0000          |
| Sn <sub>7</sub> Pd <sub>5</sub>   | mp-1219006 | C2              | 0.3765 | -2.7926    | 0.0000          | 0.0004          |
| SnPt*                             | mp-19856   | P6_3/mmc        | 0.4612 | -3.2535    | 0.0000          | 0.0000          |
| Sr*                               | mp-139     | P6_3/mmc        | 0.0009 | -0.0171    | 4.9050          | 5.3659          |
| Sr <sub>2</sub> As*               | mp-15697   | I4/mmm          | 0.0787 | -0.2746    | 0.2097          | 0.0267          |
| Sr <sub>3</sub> Sn                | mp-1187136 | Pm-3m           | 0.0501 | -0.2374    | 0.4377          | 0.0368          |
| Sr <sub>5</sub> Sn <sub>3</sub> * | mp-17720   | I4/mcm          | 0.8182 | -2.1022    | 0.1796          | 0.0000          |
| SrAl <sub>2</sub> *               | mp-1638    | Fd-3m           | 0.4263 | -1.6649    | 0.0004          | 0.0000          |
| SrN*                              | mp-1058586 | Fm-3m           | 0.1230 | -0.6070    | 0.0462          | 0.0849          |
| SrSi*                             | mp-2661    | Cmcm            | 0.8077 | -2.8883    | 0.0564          | 0.0097          |
| SrTl <sub>3</sub>                 | mp-1206636 | Pm-3m           | 0.2857 | -1.2068    | 0.0201          | 0.0007          |
| Ta*                               | mp-50      | Im-3m           | 0.3226 | -1.2794    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ta <sub>4</sub> C <sub>3</sub>    | mp-1218000 | R3m             | 0.5265 | -3.5440    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ta <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> * | mp-17593   | I4/mcm          | 0.3556 | -2.6739    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ta <sub>7</sub> Co <sub>6</sub> * | mp-1104548 | R-3m            | 0.4891 | -3.0211    | 0.0018          | 0.0000          |
| TaN*                              | mp-1497    | P6/mmm          | 0.4241 | -2.9806    | 0.0009          | 0.0000          |
| TaN                               | mp-1009831 | Pm-3m           | 0.3185 | -2.1377    | 0.0002          | 0.0002          |
| TaN                               | mp-1009833 | F-43m           | 0.6451 | -4.4476    | 0.0000          | 0.0006          |
| TaP*                              | mp-1067587 | I4_1md          | 0.4762 | -2.7480    | 0.0000          | 0.0000          |
| TaP                               | mp-1187244 | P-6m2           | 0.4792 | -2.7509    | 0.0000          | 0.0000          |
| TaRe                              | mp-1217894 | Cmmm            | 0.3311 | -1.5114    | 0.0026          | 0.0003          |
| TaSb <sub>2</sub> *               | mp-11697   | C2/m            | 0.4899 | -2.0334    | 0.0002          | 0.0000          |
| Tc*                               | mp-113     | P6_3/mmc        | 0.3130 | -1.2061    | 0.0240          | 0.0006          |

| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| TcW                               | mp-1217337 | Cmmm            | 0.6035 | -3.6836    | 0.0000          | 0.0002          |
| Te <sub>2</sub> Au*               | mp-567525  | C2/m            | 0.5036 | -3.0627    | 0.0497          | 0.0327          |
| Te <sub>2</sub> Ir*               | mp-1551    | C2/m            | 0.7621 | -4.4689    | 0.0230          | 0.0046          |
| Te <sub>2</sub> Pd*               | mp-782     | P-3m1           | 0.5813 | -3.5060    | 0.0291          | 0.0200          |
| Ti*                               | mp-46      | P6_3/mmc        | 0.3010 | -0.7536    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ti <sub>3</sub> Ge*               | mp-1189044 | I-4             | 0.3243 | -1.6051    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ti <sub>3</sub> In*               | mp-866046  | P6_3/mmc        | 0.3128 | -1.1764    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ti <sub>3</sub> Pt*               | mp-2339    | Pm-3n           | 0.3632 | -1.7698    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiBe <sub>12</sub> *              | mp-1104067 | I4/mmm          | 0.2186 | -1.9904    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiMo <sub>2</sub>                 | mp-1216675 | Fmmm            | 0.3395 | -1.1740    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiNi*                             | mp-1048    | P2_1/m          | 0.2818 | -0.8685    | 0.0059          | 0.0000          |
| TiNi                              | mp-1067248 | Cmcm            | 0.2798 | -0.8586    | 0.0060          | 0.0000          |
| TiO*                              | mp-1071163 | P-62m           | 0.3594 | -2.4547    | 0.0015          | 0.0000          |
| TiSi <sub>2</sub> *               | mp-1077503 | Cmcm            | 0.4599 | -3.0700    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiSi <sub>2</sub>                 | mp-570991  | Immm            | 0.2659 | -1.2939    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiW                               | mp-1216621 | Cmmm            | 0.6568 | -3.6207    | 0.0000          | 0.0000          |
| Tl*                               | mp-82      | P6_3/mmc        | 0.1905 | -1.0463    | 0.0000          | 0.0000          |
| Tl <sub>3</sub> Ga                | mp-1187539 | Fm-3m           | 0.2090 | -1.0914    | 0.0000          | 0.0000          |
| Tl <sub>4</sub> Sn                | mp-1216560 | R-3m            | 0.2039 | -1.3837    | 0.0010          | 0.0008          |
| TlC*                              | mp-567465  | Fm-3m           | 0.3776 | -2.4265    | 0.0000          | 0.0010          |
| TlC                               | mp-1058887 | P4/mmm          | 0.4837 | -3.1370    | 0.0000          | 0.0003          |
| TlN*                              | mp-1017982 | P6_3mc          | 0.6066 | -3.6824    | 0.0023          | 0.0000          |
| TlN                               | mp-1002222 | Fm-3m           | 0.3446 | -2.1516    | 0.0029          | 0.0000          |
| TlN                               | mp-1007778 | F-43m           | 0.6105 | -3.6815    | 0.0017          | 0.0000          |
| V*                                | mp-146     | Im-3m           | 0.3178 | -0.8777    | 0.0000          | 0.0000          |
| VCo <sub>3</sub>                  | mp-1095057 | P6_3/mmc        | 0.3730 | -2.5141    | 0.0012          | 0.0023          |
| VN                                | mp-1017532 | P6_3/mmc        | 0.4293 | -2.6954    | 0.0000          | 0.0000          |
| VNi <sub>2</sub> *                | mp-11531   | Immm            | 0.4769 | -1.4029    | 0.0918          | 0.0008          |
| W*                                | mp-91      | Im-3m           | 0.4372 | -2.5600    | 0.0000          | 0.0001          |
| WC*                               | mp-13136   | Fm-3m           | 0.5508 | -4.2240    | 0.0012          | 0.0009          |
| WC                                | mp-1008630 | Pm-3m           | 0.4127 | -2.9246    | 0.0000          | 0.0010          |
| WC                                | mp-1008635 | F-43m           | 0.8710 | -6.2790    | 0.0000          | 0.0000          |
| WO <sub>2</sub> *                 | mp-1524394 | P2_1/c          | 0.6713 | -5.7408    | 0.0039          | 0.0000          |
| Y*                                | mp-112     | P6_3/mmc        | 0.2374 | -0.8682    | 0.0000          | 0.0000          |
| Y <sub>3</sub> Co                 | mp-1189329 | P2_1            | 0.4718 | -2.6045    | 0.0000          | 0.0000          |
| YAg <sub>3</sub>                  | mp-1187811 | Fm-3m           | 0.1780 | -1.2749    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zn*                               | mp-79      | P6_3/mmc        | 0.2296 | -1.8892    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zn                                | mp-2647117 | Im-3m           | 0.1819 | -1.3641    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZnAg*                             | mp-1912    | Pm-3m           | 0.2035 | -1.8265    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZnPb <sub>3</sub>                 | mp-1187949 | Fm-3m           | 0.2392 | -1.3227    | 0.0004          | 0.0004          |
| Zr*                               | mp-131     | P6_3/mmc        | 0.3223 | -1.3170    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>2</sub> Au*               | mp-2348    | I4/mmm          | 0.3095 | -2.0203    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>3</sub> Be                | mp-1188016 | I4/mmm          | 0.3655 | -1.7390    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>3</sub> Ge                | mp-1188039 | P6_3/mmc        | 0.3460 | -1.7196    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>5</sub> Pb <sub>3</sub> * | mp-681992  | P6_3/mcm        | 0.3301 | -1.9739    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZrBr*                             | mp-1065846 | C2/m            | 0.3528 | -2.0185    | 0.0000          | 0.0001          |
| ZrGa <sub>3</sub> *               | mp-30685   | I4/mmm          | 0.2933 | -1.8532    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZrMo <sub>2</sub> *               | mp-2049    | Fd-3m           | 0.4671 | -1.6863    | 0.0002          | 0.0000          |
| ZrRh*                             | mp-2808    | Pm-3m           | 0.3062 | -1.4732    | 0.0094          | 0.0024          |
| ZrTi                              | mp-1215236 | P4/mmm          | 0.3777 | -1.6592    | 0.0000          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## A.2 Ioniques

TABLE S2: Composés ioniques (non métalliques, ICOBI &lt; 0,5052, plage observée 0.0444 à 0.4976) — mêmes colonnes.

| Formule                          | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| AgO*                             | mp-1079720 | P2_1/c          | 0.2604 | -2.0408    | 0.0297          | 0.0024          |
| B <sub>6</sub> Pb                | mp-1096825 | Pm-3m           | 0.2353 | -1.9376    | 0.0000          | 0.0000          |
| BaCl <sub>2</sub> *              | mp-568662  | Fm-3m           | 0.0749 | -0.5008    | 0.2998          | 0.0066          |
| BaCl <sub>2</sub> *              | mp-23199   | Pnma            | 0.0637 | -0.4308    | 0.3027          | 0.0019          |
| BaF <sub>3</sub> *               | mp-1080821 | P2_1/m          | 0.2279 | -0.7883    | 0.3169          | 0.0437          |
| BaH <sub>2</sub> *               | mp-23715   | Pnma            | 0.0615 | -0.2536    | 0.1495          | 0.0000          |
| BaO*                             | mp-1008500 | P6_3/mmc        | 0.0788 | -0.6380    | 0.1468          | 0.0016          |
| BaO                              | mp-1950989 | P6_3/mmc        | 0.1070 | -0.4367    | 0.2225          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-6977    | P6_3/mmc        | 0.4361 | -4.2580    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-18337   | Ia-3            | 0.4759 | -4.7015    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub>   | mp-1017550 | P-3m1           | 0.3952 | -3.8753    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeCl <sub>2</sub>                | mp-1172909 | I-43m           | 0.3697 | -0.9454    | 0.8095          | 0.1761          |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-1047    | R-3c            | 0.1781 | -0.6015    | 0.1048          | 0.0000          |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-844     | Ia-3            | 0.1820 | -0.6211    | 0.0837          | 0.0000          |
| CaCl <sub>2</sub> *              | mp-23214   | Pnmm            | 0.1054 | -0.7540    | 0.2048          | 0.0008          |
| CaCl <sub>2</sub>                | mp-1120739 | Fm-3m           | 0.0814 | -0.5708    | 0.3236          | 0.0068          |
| CaF <sub>2</sub> *               | mp-10464   | Pnma            | 0.0565 | -0.5566    | 0.2424          | 0.0000          |
| CaF <sub>2</sub>                 | mp-554355  | P4/mmm          | 0.0591 | -0.5440    | 0.1286          | 0.0000          |
| CaO*                             | mp-1079707 | Cmce            | 0.1008 | -0.5793    | 0.1805          | 0.0000          |
| CaO*                             | mp-2605    | Fm-3m           | 0.1143 | -0.7028    | 0.0897          | 0.0000          |
| CdI <sub>2</sub> *               | mp-567259  | P-3m1           | 0.4859 | -2.4996    | 0.0508          | 0.0000          |
| Cs <sub>2</sub> S*               | mp-1077814 | P6_3/mmc        | 0.0804 | -1.0011    | 0.0682          | 0.0000          |
| Cs <sub>2</sub> Se*              | mp-1011696 | Pnma            | 0.0811 | -0.6189    | 0.0861          | 0.0000          |
| CsCl*                            | mp-573697  | Fm-3m           | 0.0595 | -0.3453    | 0.0490          | 0.0000          |
| CsF*                             | mp-8455    | Pm-3m           | 0.1224 | -1.5102    | 0.0523          | 0.0008          |
| CsH*                             | mp-632319  | Pm-3m           | 0.0935 | -1.2305    | 0.0678          | 0.0002          |
| GeS                              | mp-12910   | Cmcm            | 0.4348 | -2.2462    | 0.0516          | 0.0000          |
| H <sub>2</sub> O*                | mp-2739191 | C222_1          | 0.4372 | -4.6426    | 0.0087          | 0.0000          |
| HI*                              | mp-697025  | C2/c            | 0.4915 | -2.7099    | 0.0522          | 0.0000          |
| HgF <sub>2</sub> *               | mp-8177    | Fm-3m           | 0.2320 | -1.8744    | 0.1660          | 0.0000          |
| I*                               | mp-23153   | Cmce            | 0.0444 | -0.1504    | 0.4981          | 0.0900          |
| InBr*                            | mp-22870   | Cmcm            | 0.3010 | -1.3292    | 0.0929          | 0.0024          |
| InCl*                            | mp-571636  | Cmc2_1          | 0.1698 | -0.8368    | 0.0921          | 0.0006          |
| K <sub>2</sub> O*                | mp-971     | Fm-3m           | 0.1009 | -0.8814    | 0.0059          | 0.0000          |
| K <sub>2</sub> S*                | mp-559278  | P6_3/mmc        | 0.1040 | -0.4891    | 0.0071          | 0.0006          |
| K <sub>2</sub> S*                | mp-1022    | Fm-3m           | 0.1212 | -0.4744    | 0.0000          | 0.0000          |
| KCl*                             | mp-23289   | Pm-3m           | 0.0510 | -0.4078    | 0.1374          | 0.0000          |
| KF <sub>3</sub> *                | mp-1544557 | P2_12_12_1      | 0.3162 | -0.9256    | 0.4749          | 0.3545          |
| KF <sub>3</sub>                  | mp-2749823 | P2_1            | 0.3119 | -0.9244    | 0.4733          | 0.3514          |
| KI*                              | mp-22898   | Fm-3m           | 0.0893 | -0.4549    | 0.0615          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> O*               | mp-1960    | Fm-3m           | 0.2393 | -2.0320    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> O                | mp-755894  | Pnma            | 0.2225 | -2.0369    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> S*               | mp-1125    | Pnma            | 0.2847 | -2.0194    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> S                | mp-557142  | P6_3/mmc        | 0.3327 | -2.1900    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> Se*              | mp-2286    | Fm-3m           | 0.3399 | -2.1702    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>3</sub> N*               | mp-2341    | P6_3/mmc        | 0.2587 | -1.8972    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiBr                             | —          | —               | 0.2790 | -2.0381    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiCl*                            | mp-22905   | Fm-3m           | 0.2558 | -2.0554    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiCl                             | mp-1185319 | P6_3mc          | 0.3879 | -2.9688    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiF*                             | mp-1138    | Fm-3m           | 0.1692 | -1.9334    | 0.0001          | 0.0000          |
| LiF                              | mp-1009009 | Pm-3m           | 0.1237 | -1.3411    | 0.0249          | 0.0000          |
| MgCl <sub>2</sub> *              | mp-570259  | P-3m1           | 0.1312 | -0.9334    | 0.2905          | 0.0028          |
| MgCl <sub>2</sub> *              | mp-23210   | R-3m            | 0.1313 | -0.9344    | 0.2883          | 0.0009          |

| Formule                         | mp-id      | Groupe d'espace      | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| MgCl <sub>2</sub>               | mp-569626  | Ama2                 | 0.1475 | -1.0096    | 0.1898          | 0.0001          |
| MgF <sub>2</sub> *              | mp-1072956 | Pnnm                 | 0.0901 | -1.0192    | 0.1330          | 0.0000          |
| MgF <sub>2</sub>                | mp-1062842 | Amm2                 | 0.0808 | -0.8465    | 0.1522          | 0.0000          |
| MgF <sub>2</sub>                | mp-560236  | C2/m                 | 0.1007 | -1.0813    | 0.0878          | 0.0000          |
| MgH <sub>2</sub> *              | mp-23711   | Pbcn                 | 0.1156 | -0.5595    | 0.0617          | 0.0000          |
| MgO*                            | mp-549706  | P6 <sub>3</sub> /m   | 0.1572 | -1.2025    | 0.0812          | 0.0000          |
| MgO                             | mp-1009127 | Pm-3m                | 0.0813 | -0.6164    | 0.2735          | 0.0000          |
| MgS*                            | mp-1315    | Fm-3m                | 0.1236 | -0.7426    | 0.2438          | 0.0000          |
| MgS                             | mp-13032   | F-43m                | 0.2006 | -1.1035    | 0.1624          | 0.0000          |
| Na <sub>2</sub> O*              | mp-2352    | Fm-3m                | 0.1191 | -0.6209    | 0.0000          | 0.0000          |
| Na <sub>2</sub> O               | mp-1975297 | C2/m                 | 0.1297 | -0.6320    | 0.0003          | 0.0000          |
| NaCl                            | —          | —                    | 0.0859 | -0.5953    | 0.1111          | 0.0000          |
| NaS*                            | mp-409     | P-62m                | 0.4976 | -2.6241    | 0.1126          | 0.0000          |
| NaS                             | mp-1180106 | C2/m                 | 0.2104 | -0.9839    | 0.0000          | 0.0000          |
| PbSe*                           | mp-22009   | Fmm2                 | 0.4169 | -1.6445    | 0.0576          | 0.0000          |
| PbSe*                           | mp-2201    | Fm-3m                | 0.3457 | -1.4608    | 0.0807          | 0.0039          |
| Rb <sub>2</sub> O*              | mp-1394    | Fm-3m                | 0.0867 | -1.2998    | 0.0368          | 0.0000          |
| Rb <sub>2</sub> O               | mp-2023482 | P-3m1                | 0.1302 | -0.4067    | 0.0636          | 0.0000          |
| RbCl*                           | mp-23299   | Pm-3m                | 0.0478 | -0.6732    | 0.1019          | 0.0000          |
| RbF*                            | mp-2064    | Pm-3m                | 0.0879 | -1.3700    | 0.0447          | 0.0036          |
| RbF                             | mp-11718   | Fm-3m                | 0.0460 | -0.4536    | 0.0398          | 0.0000          |
| RbI*                            | mp-22903   | Fm-3m                | 0.0840 | -0.4162    | 0.0534          | 0.0013          |
| RbS                             | mp-1179684 | C2/m                 | 0.1226 | -0.5861    | 0.0850          | 0.0092          |
| Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>  | mp-755313  | R-3c                 | 0.4210 | -2.7698    | 0.0026          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub>                | mp-10064   | Fm-3m                | 0.3974 | -3.7939    | 0.0240          | 0.0000          |
| SnBr <sub>2</sub>               | mp-978985  | P4 <sub>2</sub> /mnm | 0.3595 | -1.6332    | 0.1289          | 0.0000          |
| SrF <sub>2</sub> *              | mp-1102240 | Pnma                 | 0.0589 | -0.5401    | 0.2090          | 0.0000          |
| SrF <sub>2</sub>                | mp-1102911 | Pnma                 | 0.0505 | -0.4858    | 0.2166          | 0.0000          |
| SrS*                            | mp-10627   | Pm-3m                | 0.0762 | -0.4641    | 0.2376          | 0.0000          |
| Te*                             | mp-19      | P3 <sub>2</sub> /121 | 0.3172 | -1.1233    | 0.1197          | 0.0127          |
| Te <sub>2</sub> Ru*             | mp-267     | Pnnm                 | 0.4723 | -2.2556    | 0.0486          | 0.0017          |
| TlCl*                           | mp-571079  | Cmcm                 | 0.1717 | -0.8409    | 0.1079          | 0.0000          |
| Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> * | mp-558573  | C2/m                 | 0.4214 | -2.9843    | 0.0000          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

### A.3 Covalents

TABLE S3: Composés covalents (non métalliques, ICOBI  $\geq 0,5052$ , plage observée 0.5087 à 1.9179) — mêmes colonnes.

| Formule                          | mp-id      | Groupe d'espace      | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|----------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| As <sub>2</sub> S <sub>3</sub> * | mp-1189572 | P-1                  | 0.9136 | -4.7416    | 0.0538          | 0.0000          |
| AsF <sub>3</sub> *               | mp-28027   | Pna2 <sub>1</sub>    | 0.6951 | -6.3410    | 0.1114          | 0.0000          |
| B*                               | mp-160     | R-3m                 | 0.5203 | -4.7960    | 0.0000          | 0.0000          |
| BI <sub>3</sub> *                | mp-23189   | P6 <sub>3</sub> /m   | 1.2727 | -6.8061    | 0.0232          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub> * | mp-567841  | Ia-3                 | 0.5637 | -3.8282    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub>   | mp-1084771 | Pn-3m                | 0.5501 | -3.7626    | 0.0000          | 0.0002          |
| BeCl <sub>2</sub> *              | mp-23267   | Ibam                 | 0.7165 | -5.6352    | 0.0021          | 0.0000          |
| BeCl <sub>2</sub>                | mp-1190080 | I-43m                | 0.7528 | -5.9613    | 0.0026          | 0.0000          |
| BeF <sub>2</sub> *               | mp-15951   | P3 <sub>2</sub> /121 | 0.5269 | -6.8585    | 0.0035          | 0.0000          |
| BeO*                             | mp-7599    | P4 <sub>2</sub> /mnm | 0.5148 | -5.7846    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeO                              | mp-1778    | F-43m                | 0.5232 | -5.8507    | 0.0000          | 0.0000          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-714859  | P1                   | 1.1110 | -10.1326   | 0.0646          | 0.0001          |

| Formule                          | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Br*                              | mp-23154   | Cmce            | 0.7827 | -3.5362    | 0.4257          | 0.0097          |
| C                                | mp-1080826 | C2/m            | 0.9446 | -9.5768    | 0.0000          | 0.0000          |
| C                                | mp-1190171 | Pnma            | 0.9445 | -9.5798    | 0.0000          | 0.0000          |
| C*                               | mp-66      | Fd-3m           | 0.9497 | -9.6602    | 0.0000          | 0.0000          |
| C*                               | mp-47      | P6_3/mmc        | 0.9482 | -9.7832    | 0.0000          | 0.0000          |
| C                                | —          | —               | 1.2173 | -11.6891   | 0.0000          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> *  | mp-571653  | P-43m           | 0.9531 | -10.4956   | 0.0150          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-1182484 | P6_3/m          | 1.9179 | -15.3586   | 0.0000          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-2852    | I-43d           | 0.9575 | -10.9099   | 0.0106          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-563     | Fd-3m           | 0.7047 | -7.1477    | 0.0086          | 0.0000          |
| Cl <sub>2</sub> *                | mp-22848   | Cmce            | 0.9254 | -5.5728    | 0.4555          | 0.0003          |
| ClF <sub>3</sub> *               | mp-556767  | Pnma            | 0.6390 | -5.2173    | 0.1347          | 0.0000          |
| F <sub>2</sub> *                 | mp-561203  | C2/c            | 0.9731 | -6.9536    | 0.4569          | 0.0000          |
| Ga <sub>2</sub> Se <sub>3</sub>  | mp-1224809 | Imm2            | 0.8324 | -4.7105    | 0.0085          | 0.0000          |
| GeSe <sub>2</sub> *              | mp-10074   | I-42d           | 0.9011 | -4.9682    | 0.0171          | 0.0000          |
| H <sub>2</sub> *                 | mp-730101  | P2_12_12_1      | 0.9954 | -5.1222    | 0.0000          | 0.0000          |
| H <sub>3</sub> N*                | mp-643432  | P2_12_12_1      | 0.8816 | -8.0639    | 0.0000          | 0.0000          |
| HCl                              | mp-684609  | Imm2            | 0.9480 | -7.3985    | 0.0478          | 0.0001          |
| IF <sub>7</sub> *                | mp-27988   | Aea2            | 0.5305 | -5.5662    | 0.0568          | 0.0000          |
| IrCl <sub>3</sub>                | mp-729507  | C2              | 0.7112 | -4.9995    | 0.0957          | 0.0000          |
| Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> * | mp-28338   | P2_1/c          | 1.3609 | -6.7339    | 0.0257          | 0.0000          |
| MnN                              | mp-1009130 | F-43m           | 0.6682 | -3.9792    | 0.0247          | 0.0062          |
| MoSe <sub>2</sub> *              | mp-1634    | P6_3/mmc        | 0.6411 | -2.8467    | 0.0035          | 0.0000          |
| Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> * | mp-1595    | C2/m            | 0.7548 | -4.9296    | 0.0075          | 0.0000          |
| O <sub>2</sub> *                 | mp-1524462 | C2/m            | 1.4816 | -17.7956   | 0.1271          | 0.2186          |
| P*                               | mp-568348  | P2/c            | 0.9202 | -5.0760    | 0.0209          | 0.0000          |
| PS*                              | mp-612     | C2/c            | 0.9840 | -5.8992    | 0.0301          | 0.0000          |
| PtCl <sub>2</sub>                | mp-1219748 | C2/m            | 0.7183 | -5.3013    | 0.0756          | 0.0000          |
| S*                               | mp-77      | Fddd            | 0.9692 | -5.9246    | 0.0880          | 0.0000          |
| SN*                              | mp-236     | P2_1/c          | 1.1480 | -8.7413    | 0.0440          | 0.0000          |
| Se*                              | mp-14      | P3_121          | 0.9053 | -4.1496    | 0.0828          | 0.0000          |
| Si                               | —          | —               | 0.9243 | -4.5418    | 0.0000          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub> *               | mp-546794  | I-42d           | 0.7466 | -7.9383    | 0.0071          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub> *               | mp-9258    | Pa-3            | 0.5130 | -5.5969    | 0.0264          | 0.0000          |
| SiS <sub>2</sub> *               | mp-1095294 | P2_1/c          | 0.9089 | -5.7585    | 0.0044          | 0.0000          |
| TeO <sub>2</sub> *               | mp-8377    | P2_12_12_1      | 0.6215 | -4.7653    | 0.0772          | 0.0000          |
| TiO <sub>2</sub> *               | mp-1439    | Pbcn            | 0.5838 | -3.5796    | 0.0077          | 0.0000          |
| TiO <sub>2</sub> *               | mp-9173    | Pnma            | 0.5897 | -3.5580    | 0.0123          | 0.0000          |
| TiO <sub>2</sub> *               | mp-430     | P2_1/c          | 0.5087 | -3.0819    | 0.0145          | 0.0000          |
| ZrO <sub>2</sub>                 | mp-775909  | P4_2/mnm        | 0.5720 | -4.1446    | 0.0017          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## A.4 Mixtes (type Zintl)

TABLE S4: Composés à liaison mixte, type Zintl (une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l'azoture N<sub>3</sub><sup>-</sup> lié ioniquement au cation, plage observée 0.8522 à 2.7322) — mêmes colonnes.

| Formule                          | mp-id     | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Ba <sub>5</sub> P <sub>4</sub> * | mp-17566  | Pnma            | 0.9040 | -3.4927    | 0.2104          | 0.0000          |
| BaS <sub>3</sub> *               | mp-556296 | P2_12_12        | 0.9201 | -5.2850    | 0.1084          | 0.0000          |

| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>    | mp-674644  | P1              | 0.9332 | -7.5456    | 0.0131          | 0.0000          |
| CdO <sub>2</sub> *                | mp-2310    | Pa-3            | 0.9738 | -7.1680    | 0.0540          | 0.0000          |
| Cs <sub>2</sub> As <sub>3</sub> * | mp-15557   | Fmmm            | 1.0431 | -4.4248    | 0.0386          | 0.0000          |
| CsN <sub>3</sub> *                | mp-510557  | I4/mcm          | 1.8888 | -17.7624   | 0.0000          | 0.0000          |
| CsN <sub>3</sub>                  | mp-1225892 | P4/mmm          | 1.8983 | -17.5725   | 0.0000          | 0.0000          |
| CsP <sub>7</sub> *                | mp-1201790 | Pbcm            | 0.9343 | -4.9186    | 0.0062          | 0.0000          |
| CsP <sub>7</sub>                  | mp-1213206 | Pca2_1          | 0.9336 | -4.9318    | 0.0064          | 0.0000          |
| KN <sub>3</sub> *                 | mp-827     | I4/mcm          | 1.8889 | -18.4973   | 0.0000          | 0.0000          |
| LiP <sub>5</sub> *                | mp-2412    | Pna2_1          | 0.9037 | -4.9376    | 0.0026          | 0.0000          |
| LiP <sub>5</sub>                  | mp-32760   | Pna2_1          | 0.8771 | -4.6811    | 0.0064          | 0.0000          |
| MgP <sub>4</sub> *                | mp-384     | P2_1/c          | 0.9196 | -5.0216    | 0.0273          | 0.0000          |
| NaN <sub>3</sub> *                | mp-1066400 | R3m             | 1.8853 | -18.8113   | 0.0000          | 0.0000          |
| NaN <sub>3</sub> *                | mp-22003   | R-3m            | 1.8872 | -19.1626   | 0.0002          | 0.0000          |
| NaN <sub>3</sub>                  | mp-1065265 | C2/m            | 2.7322 | -23.2128   | 0.0006          | 0.0215          |
| NaS*                              | mp-2400    | P6_3/mmc        | 0.9510 | -4.7236    | 0.1279          | 0.0000          |
| PI <sub>2</sub> *                 | mp-29443   | P-1             | 0.9586 | -4.8005    | 0.1081          | 0.0000          |
| PbN <sub>6</sub> *                | mp-667338  | Pnma            | 1.8687 | -19.2227   | 0.0007          | 0.0000          |
| RbN <sub>3</sub> *                | mp-581833  | P4/mmm          | 1.8969 | -18.3403   | 0.0000          | 0.0000          |
| RbN <sub>3</sub>                  | mp-1219567 | Amm2            | 1.3756 | -9.8572    | 0.0216          | 0.0000          |
| RbS*                              | mp-558071  | Immm            | 0.9920 | -5.0554    | 0.1964          | 0.0019          |
| Sr <sub>3</sub> As <sub>4</sub>   | mp-678007  | P1              | 0.8522 | -3.0556    | 0.1161          | 0.0000          |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub> *  | mp-14288   | Fdd2            | 0.8910 | -4.1353    | 0.1224          | 0.0000          |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub>    | mp-682953  | P1              | 0.8889 | -4.0705    | 0.1250          | 0.0000          |
| SrO <sub>2</sub> *                | mp-2697    | I4/mmm          | 0.9835 | -7.0573    | 0.1841          | 0.0000          |
| SrO <sub>2</sub> *                | mp-726705  | Pnma            | 0.9821 | -6.8700    | 0.2389          | 0.0000          |
| SrO <sub>2</sub>                  | mp-2763179 | Pnma            | 0.9805 | -6.9738    | 0.2327          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## A.5 Non classifiés

TABLE S5: Composés non classifiés (données ICOBI indisponibles)  
— mêmes colonnes, ICOBI/populations antiliantes en « - » le cas échéant.

| Formule | mp-id | Groupe d'espace | ICOBI | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|---------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------------|
|---------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------------|

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques sur l'ensemble du jeu de données (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d'un composé à l'autre.



| Paramètre | Valeur   | Description                                                      |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| PREC      | Accurate | Précision globale (grille de charge, projecteurs)                |
| ENCUT     | 600.0    | Énergie de coupure des ondes planes (eV)                         |
| EDIFF     | 1e-06    | Critère de convergence électronique (eV)                         |
| IBRION    | -1       | Type de dynamique ionique (-1 = statique, aucune relaxation)     |
| NSW       | 0        | Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP) |
| ISMear    | 0        | Type d'élargissement (0 = gaussien)                              |
| SIGMA     | 0.05     | Largeur d'élargissement (eV)                                     |
| LASPH     | True     | Corrections non sphériques au potentiel PAW                      |
| ISYM      | -1       | Symétrie (-1 = désactivée, requis par LOBSTER)                   |
| LWAVE     | True     | Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)                         |
| LCHARG    | True     | Écriture du CHGCAR                                               |
| NPAR      | 4        | Parallélisation sur les bandes                                   |
| KPAR      | 2        | Parallélisation sur les points k                                 |

## C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE S6: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

| Élément | Potentiel PAW-PBE |
|---------|-------------------|
| Ag      | Ag (02Apr2005)    |
| Al      | Al (04Jan2001)    |
| As      | As (22Sep2009)    |
| Au      | Au (04Oct2007)    |
| B       | B (06Sep2000)     |
| Ba      | Ba_sv (06Sep2000) |
| Be      | Be_sv (06Sep2000) |
| Bi      | Bi (08Apr2002)    |
| Br      | Br (06Sep2000)    |
| C       | C (08Apr2002)     |
| Ca      | Ca_sv (06Sep2000) |
| Cd      | Cd (06Sep2000)    |
| Cl      | Cl (06Sep2000)    |
| Co      | Co (02Aug2007)    |
| Cr      | Cr_pv (02Aug2007) |
| Cs      | Cs_sv (25Jan2019) |
| Cu      | Cu_pv (06Sep2000) |
| F       | F (08Apr2002)     |
| Fe      | Fe_pv (02Aug2007) |

| Élément | Potentiel PAW-PBE |
|---------|-------------------|
| Ga      | Ga_d (06Jul2010)  |
| Ge      | Ge_d (03Jul2007)  |
| H       | H (15Jun2001)     |
| Hf      | Hf_pv (06Sep2000) |
| Hg      | Hg (06Sep2000)    |
| I       | I (08Apr2002)     |
| In      | In_d (06Sep2000)  |
| Ir      | Ir (06Sep2000)    |
| K       | K_sv (06Sep2000)  |
| Li      | Li_sv (10Sep2004) |
| Mg      | Mg_pv (13Apr2007) |
| Mn      | Mn_pv (02Aug2007) |
| Mo      | Mo_pv (04Feb2005) |
| N       | N (08Apr2002)     |
| Na      | Na_pv (19Sep2006) |
| Nb      | Nb_pv (08Apr2002) |
| Ni      | Ni_pv (06Sep2000) |
| O       | O (08Apr2002)     |
| Os      | Os_pv (20Jan2003) |
| P       | P (06Sep2000)     |
| Pb      | Pb_d (06Sep2000)  |
| Pd      | Pd (04Jan2005)    |
| Pt      | Pt (04Feb2005)    |
| Rb      | Rb_sv (06Sep2000) |
| Re      | Re_pv (06Sep2000) |
| Rh      | Rh_pv (25Jan2005) |
| Ru      | Ru_pv (28Jan2005) |
| S       | S (06Sep2000)     |
| Sb      | Sb (06Sep2000)    |
| Sc      | Sc_sv (07Sep2000) |
| Se      | Se (06Sep2000)    |
| Si      | Si (05Jan2001)    |
| Sn      | Sn_d (06Sep2000)  |
| Sr      | Sr_sv (07Sep2000) |
| Ta      | Ta_pv (07Sep2000) |
| Tc      | Tc_pv (04Feb2005) |
| Te      | Te (08Apr2002)    |
| Ti      | Ti_pv (07Sep2000) |
| Tl      | Tl_d (06Sep2000)  |
| V       | V_pv (07Sep2000)  |
| W       | W (08Apr2002)     |
| Y       | Y_sv (25May2007)  |
| Zn      | Zn (06Sep2000)    |
| Zr      | Zr_sv (04Jan2005) |

## D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppv=100`, maillage  $\Gamma$  ou Monkhorst-Pack selon la symétrie de la maille) et `NBANDS`, dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE S7: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

| Formule                                                  | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| <b>Expérimental, stable (hull) (<math>n = 63</math>)</b> |            |                 |        |
| As <sub>2</sub> S <sub>3</sub>                           | mp-1189572 | 5 3 2 (G)       | 80     |
| AsF <sub>3</sub>                                         | mp-28027   | 5 4 4 (G)       | 64     |
| BI <sub>3</sub>                                          | mp-23189   | 4 4 4 (G)       | 32     |
| BW                                                       | mp-7832    | 9 9 3 (G)       | 52     |
| BaAu <sub>2</sub>                                        | mp-30363   | 6 6 7 (G)       | 23     |
| BaCl <sub>2</sub>                                        | mp-568662  | 6 6 6 (G)       | 13     |
| BaH <sub>2</sub>                                         | mp-23715   | 6 4 3 (G)       | 28     |
| Be <sub>2</sub> Cu                                       | mp-2031    | 7 7 7 (G)       | 38     |
| Be <sub>2</sub> Nb <sub>3</sub>                          | mp-11272   | 8 4 4 (M)       | 74     |
| Be <sub>2</sub> V                                        | mp-11281   | 7 7 4 (G)       | 76     |
| CaAl <sub>4</sub>                                        | mp-1749    | 7 7 4 (G)       | 21     |
| CaSn                                                     | mp-2450    | 6 6 4 (M)       | 28     |
| CdPd                                                     | mp-1696    | 7 6 6 (G)       | 36     |
| CoB                                                      | mp-20857   | 9 7 5 (G)       | 52     |
| Cs <sub>2</sub> As <sub>3</sub>                          | mp-15557   | 4 4 3 (G)       | 44     |
| FeS                                                      | mp-505531  | 8 8 5 (G)       | 26     |
| Ge <sub>2</sub> Os                                       | mp-10032   | 9 6 4 (G)       | 54     |
| HfTc <sub>2</sub>                                        | mp-1095669 | 5 5 3 (G)       | 108    |
| Hg <sub>4</sub> Pt                                       | mp-936     | 5 5 5 (G)       | 45     |
| HgF <sub>2</sub>                                         | mp-8177    | 8 8 8 (G)       | 17     |
| InBr                                                     | mp-22870   | 6 6 4 (M)       | 26     |
| KI                                                       | mp-22898   | 6 6 6 (G)       | 9      |
| KN <sub>3</sub>                                          | mp-827     | 5 5 5 (G)       | 34     |
| Li <sub>2</sub> Se                                       | mp-2286    | 7 7 7 (G)       | 14     |
| LiB                                                      | mp-1001835 | 7 7 9 (G)       | 18     |
| Mg <sub>2</sub> Ni                                       | mp-2137    | 5 5 2 (G)       | 102    |
| MgP <sub>4</sub>                                         | mp-384     | 5 5 3 (G)       | 40     |
| MnAl <sub>12</sub>                                       | mp-1104165 | 4 4 4 (M)       | 57     |
| MoSe <sub>2</sub>                                        | mp-1634    | 9 9 2 (G)       | 34     |
| NaS                                                      | mp-2400    | 6 6 3 (G)       | 32     |
| Na                                                       | mp-10172   | 8 8 4 (G)       | 8      |
| Nb <sub>3</sub> Ir                                       | mp-1458    | 5 5 5 (G)       | 72     |
| NbGa <sub>3</sub>                                        | mp-1973    | 8 8 6 (M)       | 36     |
| PI <sub>2</sub>                                          | mp-29443   | 6 4 3 (G)       | 24     |
| PbSe                                                     | mp-2201    | 7 7 7 (G)       | 13     |
| RbI                                                      | mp-22903   | 6 6 6 (G)       | 9      |
| Sc <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>                          | mp-17190   | 3 3 5 (G)       | 154    |
| ScAg <sub>2</sub>                                        | mp-1018128 | 8 8 5 (G)       | 28     |
| ScTe                                                     | mp-10026   | 7 7 4 (G)       | 28     |
| SnPt                                                     | mp-19856   | 7 7 5 (G)       | 36     |
| SrO <sub>2</sub>                                         | mp-2697    | 8 8 7 (G)       | 13     |
| SrSi                                                     | mp-2661    | 7 6 4 (G)       | 18     |
| Ta <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>                          | mp-17593   | 4 4 4 (M)       | 144    |
| TaP                                                      | mp-1067587 | 9 9 4 (G)       | 26     |
| TaSb <sub>2</sub>                                        | mp-11697   | 8 5 4 (G)       | 34     |
| Te <sub>2</sub> Pd                                       | mp-782     | 7 7 5 (G)       | 17     |
| Te <sub>2</sub> Ru                                       | mp-267     | 7 5 4 (G)       | 34     |
| TeO <sub>2</sub>                                         | mp-8377    | 6 5 3 (G)       | 48     |
| Ti <sub>3</sub> In                                       | mp-866046  | 5 5 6 (G)       | 72     |
| Ti <sub>3</sub> Pt                                       | mp-2339    | 5 5 5 (G)       | 72     |
| TiBe <sub>12</sub>                                       | mp-1104067 | 7 5 5 (G)       | 69     |

Table S7 (suite)

| Formule                                               | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| TiNi                                                  | mp-1048    | 10 7 6 (G)      | 36     |
| TiO                                                   | mp-1071163 | 10 6 6 (G)      | 39     |
| TiSi <sub>2</sub>                                     | mp-1077503 | 8 8 4 (M)       | 34     |
| TlCl                                                  | mp-571079  | 6 6 4 (M)       | 26     |
| VNi <sub>2</sub>                                      | mp-11531   | 12 8 7 (G)      | 27     |
| WO <sub>2</sub>                                       | mp-1524394 | 6 5 5 (G)       | 68     |
| Zr <sub>2</sub> Au                                    | mp-2348    | 9 9 4 (G)       | 29     |
| Zr <sub>5</sub> Pb <sub>3</sub>                       | mp-681992  | 3 3 5 (G)       | 154    |
| ZrMo <sub>2</sub>                                     | mp-2049    | 6 6 6 (G)       | 56     |
| Si                                                    | mp-149     | 8 8 8 (G)       | 100    |
| NaCl                                                  | mp-22862   | 8 8 8 (G)       | 100    |
| AlNi                                                  | mp-1487    | 10 10 10 (M)    | 100    |
| <b>Expérimental, métastable (<math>n = 63</math>)</b> |            |                 |        |
| CdI <sub>2</sub>                                      | mp-567259  | 7 7 4 (G)       | 17     |
| MgCl <sub>2</sub>                                     | mp-570259  | 8 8 5 (G)       | 12     |
| C                                                     | mp-169     | 12 12 8 (M)     | 100    |
| ZrBr                                                  | mp-1065846 | 8 8 3 (G)       | 28     |
| Li <sub>3</sub> Hg                                    | mp-1646    | 7 7 7 (G)       | 24     |
| Ta <sub>7</sub> Co <sub>6</sub>                       | mp-1104548 | 6 6 3 (G)       | 117    |
| CaGa <sub>4</sub>                                     | mp-2461    | 7 7 5 (G)       | 41     |
| InCl                                                  | mp-571636  | 6 6 4 (M)       | 26     |
| NiB                                                   | mp-14019   | 10 10 7 (G)     | 26     |
| MgH <sub>2</sub>                                      | mp-23711   | 6 5 5 (G)       | 24     |
| Sn <sub>7</sub> Ir <sub>5</sub>                       | mp-20466   | 4 4 4 (M)       | 108    |
| NaN <sub>3</sub>                                      | mp-1066400 | 7 7 7 (G)       | 16     |
| ClF <sub>3</sub>                                      | mp-556767  | 6 4 3 (G)       | 64     |
| SiS <sub>2</sub>                                      | mp-1095294 | 5 4 3 (G)       | 48     |
| Sr <sub>5</sub> Sn <sub>3</sub>                       | mp-17720   | 3 3 3 (G)       | 104    |
| Te <sub>2</sub> Ir                                    | mp-1551    | 7 5 2 (G)       | 51     |
| Li <sub>13</sub> Sn <sub>5</sub>                      | mp-30769   | 6 6 1 (G)       | 110    |
| H <sub>3</sub> N                                      | mp-643432  | 8 5 5 (G)       | 28     |
| Cs <sub>2</sub> Se                                    | mp-1011696 | 5 3 2 (G)       | 56     |
| In <sub>3</sub> Ir                                    | mp-630976  | 4 4 4 (M)       | 144    |
| HI                                                    | mp-697025  | 3 3 3 (G)       | 40     |
| Rb <sub>2</sub> Hg <sub>7</sub>                       | mp-31474   | 4 4 4 (G)       | 73     |
| PbAu <sub>2</sub>                                     | mp-19871   | 5 5 5 (G)       | 54     |
| BeCu                                                  | mp-2323    | 10 10 10 (M)    | 100    |
| SiO <sub>2</sub>                                      | mp-546794  | 6 6 6 (M)       | 24     |
| IF <sub>7</sub>                                       | mp-27988   | 5 5 3 (G)       | 64     |
| K                                                     | mp-10157   | 6 6 6 (G)       | 5      |
| Al <sub>3</sub> Os <sub>2</sub>                       | mp-16521   | 9 9 3 (G)       | 30     |
| Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                        | mp-1595    | 7 7 4 (G)       | 38     |
| LiBr                                                  | mp-23259   | 8 8 8 (G)       | 100    |
| ZnAg                                                  | mp-1912    | 9 9 9 (G)       | 18     |
| MgPd <sub>3</sub>                                     | mp-7753    | 7 7 7 (G)       | 31     |
| AsPd <sub>2</sub>                                     | mp-1080831 | 8 4 4 (G)       | 66     |
| GeSe <sub>2</sub>                                     | mp-10074   | 5 5 5 (G)       | 34     |
| Re <sub>3</sub> Ge <sub>7</sub>                       | mp-29141   | 9 6 1 (G)       | 180    |
| Cu <sub>3</sub> Ge                                    | mp-19724   | 6 6 5 (G)       | 72     |
| Ti <sub>3</sub> Ge                                    | mp-1189044 | 4 4 4 (M)       | 144    |
| ZrGa <sub>3</sub>                                     | mp-30685   | 7 7 5 (G)       | 37     |
| SrAl <sub>2</sub>                                     | mp-1638    | 5 5 5 (G)       | 26     |
| NiS                                                   | mp-1547    | 6 6 6 (M)       | 39     |
| Al <sub>12</sub> W                                    | mp-11227   | 4 4 4 (M)       | 57     |

Table S7 (suite)

| Formule                                            | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| CsH                                                | mp-632319  | 7 7 7 (G)       | 6      |
| CaGa <sub>2</sub>                                  | mp-992     | 7 7 6 (G)       | 23     |
| NiHg <sub>4</sub>                                  | mp-570835  | 6 6 6 (M)       | 45     |
| SiRh                                               | mp-2287    | 6 6 5 (G)       | 52     |
| BaSn <sub>5</sub>                                  | mp-571353  | 5 5 4 (G)       | 50     |
| PS                                                 | mp-612     | 4 4 3 (G)       | 64     |
| AsRh                                               | mp-22079   | 8 5 4 (G)       | 52     |
| Te <sub>2</sub> Au                                 | mp-567525  | 7 7 5 (G)       | 17     |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub>                     | mp-6977    | 10 10 3 (G)     | 46     |
| Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                      | mp-558573  | 8 4 3 (G)       | 96     |
| AgO                                                | mp-1079720 | 8 5 5 (G)       | 52     |
| FeTe <sub>2</sub>                                  | mp-1102002 | 4 4 4 (M)       | 68     |
| H <sub>2</sub> O                                   | mp-2739191 | 7 7 4 (G)       | 24     |
| CdO <sub>2</sub>                                   | mp-2310    | 5 5 5 (G)       | 68     |
| Mo <sub>3</sub> Se <sub>4</sub>                    | mp-21021   | 4 4 4 (M)       | 86     |
| PbSe                                               | mp-22009   | 6 6 2 (G)       | 26     |
| Be <sub>12</sub> Pd                                | mp-12666   | 6 6 6 (M)       | 69     |
| Sr <sub>2</sub> As                                 | mp-15697   | 6 6 3 (G)       | 28     |
| AsRh <sub>2</sub>                                  | mp-1102364 | 7 4 3 (G)       | 88     |
| ZrRh                                               | mp-2808    | 8 8 8 (M)       | 19     |
| K <sub>2</sub> S                                   | mp-559278  | 5 5 4 (G)       | 28     |
| Ge <sub>4</sub> Rh                                 | mp-1104286 | 4 4 3 (G)       | 135    |
| <b>Théorique, métastable (<math>n = 60</math>)</b> |            |                 |        |
| Li <sub>3</sub> Ag                                 | mp-976408  | 7 7 7 (G)       | 24     |
| Y <sub>3</sub> Co                                  | mp-1189329 | 3 4 4 (G)       | 156    |
| TiNi                                               | mp-1067248 | 10 7 6 (G)      | 36     |
| TaP                                                | mp-1187244 | 9 9 9 (G)       | 13     |
| Sr <sub>3</sub> As <sub>4</sub>                    | mp-678007  | 3 3 4 (G)       | 62     |
| Ga <sub>2</sub> Se <sub>3</sub>                    | mp-1224809 | 5 5 5 (G)       | 30     |
| MnN                                                | mp-1009130 | 10 10 10 (G)    | 13     |
| BeCl <sub>2</sub>                                  | mp-1190080 | 3 3 3 (G)       | 78     |
| MgSn                                               | mp-1094801 | 8 8 6 (M)       | 13     |
| TiW                                                | mp-1216621 | 10 10 6 (M)     | 18     |
| SrTl <sub>3</sub>                                  | mp-1206636 | 5 5 5 (G)       | 32     |
| IrCl <sub>3</sub>                                  | mp-729507  | 3 3 6 (G)       | 84     |
| Ta <sub>4</sub> C <sub>3</sub>                     | mp-1218000 | 6 6 6 (M)       | 48     |
| Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                     | mp-755313  | 6 5 6 (G)       | 64     |
| SnBr <sub>2</sub>                                  | mp-978985  | 4 4 6 (M)       | 34     |
| Sn <sub>7</sub> Pd <sub>5</sub>                    | mp-1219006 | 5 5 3 (G)       | 108    |
| Tl <sub>4</sub> Sn                                 | mp-1216560 | 5 5 5 (G)       | 45     |
| LiTl <sub>3</sub>                                  | mp-1185253 | 6 6 6 (M)       | 32     |
| PtCl <sub>2</sub>                                  | mp-1219748 | 5 5 4 (G)       | 34     |
| HCl                                                | mp-684609  | 7 7 7 (G)       | 5      |
| MgSn                                               | mp-1094669 | 8 8 8 (M)       | 13     |
| K <sub>5</sub> As <sub>4</sub>                     | mp-684799  | 4 4 3 (G)       | 41     |
| KSn <sub>3</sub>                                   | mp-1185151 | 4 4 5 (G)       | 64     |
| NbS <sub>2</sub>                                   | mp-774873  | 10 6 2 (M)      | 34     |
| YAg <sub>3</sub>                                   | mp-1187811 | 6 6 6 (G)       | 37     |
| B <sub>3</sub> Ir <sub>2</sub>                     | mp-1228647 | 9 5 4 (G)       | 60     |
| TiMo <sub>2</sub>                                  | mp-1216675 | 5 6 14 (G)      | 27     |
| Cr <sub>2</sub> C                                  | mp-1226378 | 10 10 7 (G)     | 22     |
| ZrO <sub>2</sub>                                   | mp-775909  | 10 6 4 (M)      | 36     |
| Zn                                                 | mp-2647117 | 11 11 11 (G)    | 9      |
| IN <sub>2</sub>                                    | mp-1097011 | 5 5 5 (G)       | 24     |

Table S7 (suite)

| Formule            | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|--------------------|------------|-----------------|--------|
| CoSe <sub>2</sub>  | mp-1390196 | 4 4 4 (G)       | 68     |
| GeS                | mp-12910   | 7 7 5 (G)       | 26     |
| ZrTi               | mp-1215236 | 9 9 6 (G)       | 19     |
| VCo <sub>3</sub>   | mp-1095057 | 7 6 6 (G)       | 72     |
| Tl <sub>3</sub> Ga | mp-1187539 | 5 5 5 (G)       | 36     |
| CaGe <sub>2</sub>  | mp-643542  | 7 7 6 (G)       | 23     |
| NbRh <sub>2</sub>  | mp-1220414 | 10 6 4 (M)      | 54     |
| TcW                | mp-1217337 | 10 10 6 (M)     | 18     |
| MgF <sub>2</sub>   | mp-560236  | 6 6 5 (G)       | 24     |
| VN                 | mp-1017532 | 11 11 5 (G)     | 26     |
| Na <sub>2</sub> Cl | mp-990084  | 6 6 6 (M)       | 12     |
| ZnPb <sub>3</sub>  | mp-1187949 | 5 5 5 (G)       | 36     |
| Sr <sub>3</sub> Sn | mp-1187136 | 5 5 5 (G)       | 24     |
| TaRe               | mp-1217894 | 10 10 6 (M)     | 18     |
| Al <sub>4</sub> Si | mp-1228120 | 6 6 6 (M)       | 20     |
| B <sub>6</sub> Pb  | mp-1096825 | 6 6 6 (M)       | 33     |
| ScTc <sub>3</sub>  | mp-867262  | 7 7 7 (G)       | 37     |
| CrMo               | mp-1226200 | 11 11 7 (G)     | 18     |
| BPd <sub>5</sub>   | mp-1228665 | 6 6 6 (M)       | 49     |
| Zr <sub>3</sub> Be | mp-1188016 | 6 6 6 (M)       | 35     |
| Na <sub>3</sub> Cl | mp-1064484 | 8 8 3 (G)       | 16     |
| SiAu <sub>3</sub>  | mp-1186998 | 7 7 7 (G)       | 31     |
| InSe <sub>2</sub>  | mp-1232036 | 7 7 3 (G)       | 34     |
| TiSi <sub>2</sub>  | mp-570991  | 8 8 8 (M)       | 17     |
| BeAu <sub>3</sub>  | mp-983539  | 7 7 7 (G)       | 32     |
| Zr <sub>3</sub> Ge | mp-1188039 | 4 4 6 (G)       | 78     |
| AlSb               | mp-1023918 | 6 6 5 (G)       | 16     |
| Mg <sub>15</sub> B | mp-1023515 | 4 4 3 (G)       | 64     |
| HfMo               | mp-1224314 | 10 10 6 (M)     | 18     |

## E Éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données : les références élémentaires (**ELEMENT\_REFERENCE**) utilisées pour décomposer les composés multi-éléments. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule (noire si c'est la phase stable, rouge si c'est un polymorphe/allotrope métastable) ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement par **report/gen\_appendix\_extension.py**.

TABLE S8: Éléments et allotropes sans polymorphe apparié de la campagne **extension** : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments. Les allotropes ayant un ou plusieurs autres allotropes calculés dans ce jeu de données (p. ex. le carbone) sont regroupés dans le Tableau S9, pas ici. \* noir = référence expérimentale stable (phase thermodynamique) ; \* rouge = référence expérimentale métastable ; non marqué = théorique. Pas de  $\Delta$ ICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

| Formule | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| Ag*     | mp-124      | Fm-3m           | 0.0021             |
| Al*     | mp-134      | Fm-3m           | 0.0000             |
| As*     | mp-158      | Cmce            | 0.0000             |

| Formule           | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Au*               | mp-81       | Fm-3m           | 0.0000             |
| B*                | mp-160      | R-3m            | 0.0000             |
| Ba*               | mp-122      | Im-3m           | 0.0000             |
| Be*               | mp-87       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Br*               | mp-23154    | Cmce            | 0.0000             |
| Ca*               | mp-21       | Im-3m           | 0.0056             |
| Cd*               | mp-94       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Cl <sub>2</sub> * | mp-22848    | Cmce            | 0.0000             |
| Co*               | mp-102      | Fm-3m           | 0.0000             |
| Cr*               | mp-90       | Im-3m           | 0.0000             |
| Cs*               | mp-1        | Im-3m           | 0.0193             |
| Cu*               | mp-30       | Fm-3m           | 0.0000             |
| F <sub>2</sub> *  | mp-561203   | C2/c            | 0.0031             |
| Fe*               | mp-13       | Im-3m           | 0.0000             |
| Ga*               | mp-142      | Cmce            | 0.0000             |
| Ge*               | mp-32       | Fd-3m           | 0.0000             |
| H <sub>2</sub> *  | mp-730101   | P2_12_12_1      | 0.0000             |
| Hf*               | mp-103      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Hg*               | mp-10861    | P6/mmm          | 0.0030             |
| I*                | mp-23153    | Cmce            | 0.0000             |
| In*               | mp-1055994  | I4/mmm          | 0.0045             |
| Ir*               | mp-101      | Fm-3m           | 0.0000             |
| Li*               | mp-1018134  | R-3m            | 0.0000             |
| Mg*               | mp-153      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Mn*               | mp-35       | I-43m           | 0.0000             |
| Mo*               | mp-129      | Im-3m           | 0.0000             |
| N <sub>2</sub>    | mp-1059834  | Imma            | 1.1010             |
| Nb*               | mp-75       | Im-3m           | 0.0000             |
| Ni*               | mp-23       | Fm-3m           | 0.0000             |
| O <sub>2</sub> *  | mp-1524462  | C2/m            | 0.0000             |
| Os*               | mp-49       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| P*                | mp-568348   | P2/c            | 0.0000             |
| Pb*               | mp-20483    | Fm-3m           | 0.0000             |
| Pd*               | mp-2        | Fm-3m           | 0.0000             |
| Pt*               | mp-126      | Fm-3m           | 0.0000             |
| Rb*               | mp-70       | Im-3m           | 0.0092             |
| Re*               | mp-8        | P6_3/mmc        | 0.0036             |
| Rh*               | mp-74       | Fm-3m           | 0.0000             |
| Ru*               | mp-33       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| S*                | mp-77       | Fddd            | 0.0000             |
| Sb*               | mp-104      | R-3m            | 0.0000             |
| Sc*               | mp-67       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Se*               | mp-14       | P3_121          | 0.0011             |
| Sn*               | mp-623511   | I4/mmm          | 0.0614             |
| Sr*               | mp-139      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Ta*               | mp-50       | Im-3m           | 0.0091             |
| Tc*               | mp-113      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Te*               | mp-19       | P3_121          | 0.0000             |
| Ti*               | mp-46       | P6_3/mmc        | 0.0152             |
| Tl*               | mp-82       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| V*                | mp-146      | Im-3m           | 0.0000             |
| W*                | mp-91       | Im-3m           | 0.0000             |
| Y*                | mp-112      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Zn*               | mp-79       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Zr*               | mp-131      | P6_3/mmc        | 0.0000             |

## F Polymorphes et allotropes

Éléments et composés ayant plusieurs entrées de même formule dans le jeu de données, regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés (voir la légende du tableau pour le détail).

TABLE S9: Éléments (allotropes) et composés (polymorphes) ayant **plusieurs entrées de même formule** dans la campagne **extension** (54 groupes, 130 entrées) — regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés, car la comparaison naturelle pour un groupe de polymorphes est polymorphe-à-polymorphe, pas la réaction de décomposition en éléments (d'où l'absence de colonne  $\Delta\text{ICOHP}$ ). Un trait sépare chaque groupe ; au sein d'un groupe, tri par  $E_{\text{hull}}$  croissant. \* noir = expérimental stable ; \* rouge = expérimental métastable ; non marqué = théorique.

| Formule                          | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) |
|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| AgN*                             | mp-1091417  | Cmce            | 1.5201                    |
| AgN                              | mp-1009766  | F-43m           | 1.5495                    |
| AgN                              | mp-1428312  | Pm-3m           | 1.6519                    |
| AgN                              | mp-1424734  | Ama2            | 1.9196                    |
| BaF <sub>3</sub> *               | mp-1080821  | P2_1/m          | 0.0000                    |
| BaF <sub>3</sub>                 | mp-1183303  | I4/mmm          | 0.0612                    |
| BaO*                             | mp-1008500  | P6_3/mmc        | 0.0189                    |
| BaO                              | mp-1950989  | P6_3/mmc        | 0.0434                    |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-18337    | Ia-3            | 0.0000                    |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub>   | mp-1017550  | P-3m1           | 0.2081                    |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub> * | mp-567841   | Ia-3            | 0.0000                    |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub>   | mp-1084771  | Pn-3m           | 0.1567                    |
| BeCl <sub>2</sub> *              | mp-23267    | Ibam            | 0.0087                    |
| BeCl <sub>2</sub>                | mp-1172909  | I-43m           | 3.1688                    |
| BeF <sub>2</sub> *               | mp-15951    | P3_121          | 0.0004                    |
| BeF <sub>2</sub>                 | mp-975644   | P6/mmm          | 2.5181                    |
| BeO                              | mp-1778     | F-43m           | 0.0070                    |
| BeO*                             | mp-7599     | P4_2/mnm        | 0.0153                    |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> * | mp-558953   | P2_1/c          | 0.6000                    |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-674644   | P1              | 0.6199                    |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-1383505  | P1              | 0.9068                    |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-714859   | P1              | 2.4029                    |
| C*                               | mp-48       | P6_3/mmc        | 0.0031                    |
| C*                               | mp-66       | Fd-3m           | 0.1123                    |
| C*                               | mp-47       | P6_3/mmc        | 0.1395                    |
| C                                | mp-1190171  | Pnma            | 0.2927                    |
| C                                | mp-1080826  | C2/m            | 0.3009                    |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> *  | mp-571653   | P-43m           | 0.4981                    |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-2852     | I-43d           | 0.5033                    |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-1182484  | P6_3/m          | 0.5848                    |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-563      | Fd-3m           | 1.5119                    |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-844      | Ia-3            | 0.0000                    |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-1047     | R-3c            | 0.0167                    |



| Formule                 | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| $\text{Ca}_3\text{N}_2$ | mp-1013524  | Pm-3m           | 0.5112             |
| $\text{CaCl}_2^*$       | mp-23214    | Pnnm            | 0.0011             |
| $\text{CaCl}_2$         | mp-1120739  | Fm-3m           | 0.0422             |
| $\text{CaF}_2^*$        | mp-10464    | Pnma            | 0.0346             |
| $\text{CaF}_2$          | mp-554355   | P4/mmm          | 0.2403             |
| $\text{CaO}^*$          | mp-2605     | Fm-3m           | 0.0000             |
| $\text{CaO}^*$          | mp-1079707  | Cmce            | 0.2098             |
| $\text{CaO}$            | mp-1181903  | Fd-3m           | 2.7281             |
| $\text{CsN}_3^*$        | mp-510557   | I4/mcm          | 0.0000             |
| $\text{CsN}_3$          | mp-1225892  | P4/mmm          | 0.0113             |
| $\text{CsO}_2^*$        | mp-1441     | I4/mmm          | 0.0349             |
| $\text{CsO}_2$          | mp-1096936  | Cmmm            | 0.0940             |
| $\text{CsP}_7^*$        | mp-1201790  | Pbcm            | 0.0000             |
| $\text{CsP}_7$          | mp-1213206  | Pca2_1          | 0.0001             |
| $\text{K}_2\text{O}^*$  | mp-971      | Fm-3m           | 0.0000             |
| $\text{K}_2\text{O}$    | mp-1223784  | P4/mmm          | 0.2000             |
| $\text{KF}_3$           | mp-2749823  | P2_1            | 0.0119             |
| $\text{KF}_3^*$         | mp-1544557  | P2_12_12_1      | 0.0125             |
| $\text{KN}_2^*$         | mp-1071868  | Cmc2_1          | 1.1630             |
| $\text{KN}_2$           | mp-1180757  | Cmcm            | 1.2293             |
| $\text{KP}^*$           | mp-1058315  | R-3m            | 1.0080             |
| $\text{KP}$             | mp-1057787  | Immm            | 1.0092             |
| $\text{Li}_2\text{O}^*$ | mp-1960     | Fm-3m           | 0.0000             |
| $\text{Li}_2\text{O}$   | mp-755894   | Pnma            | 0.0844             |
| $\text{Li}_2\text{S}^*$ | mp-1125     | Pnma            | 0.0615             |
| $\text{Li}_2\text{S}$   | mp-557142   | P6_3/mmc        | 0.1750             |
| $\text{LiCl}$           | mp-1185319  | P6_3mc          | 0.0039             |
| $\text{LiCl}^*$         | mp-22905    | Fm-3m           | 0.0243             |
| $\text{LiF}^*$          | mp-1138     | Fm-3m           | 0.0000             |
| $\text{LiF}$            | mp-1009009  | Pm-3m           | 0.2875             |
| $\text{LiP}_5^*$        | mp-2412     | Pna2_1          | 0.0077             |
| $\text{LiP}_5$          | mp-32760    | Pna2_1          | 0.0963             |
| $\text{MgCl}_2^*$       | mp-23210    | R-3m            | 0.0000             |
| $\text{MgCl}_2$         | mp-569626   | Ama2            | 0.1991             |
| $\text{MgF}_2^*$        | mp-1072956  | Pnnm            | 0.0025             |
| $\text{MgF}_2$          | mp-1062842  | Amm2            | 0.2636             |
| $\text{MgO}^*$          | mp-549706   | P6_3mc          | 0.1180             |
| $\text{MgO}$            | mp-1009127  | Pm-3m           | 0.7484             |
| $\text{MgS}^*$          | mp-1315     | Fm-3m           | 0.0000             |
| $\text{MgS}$            | mp-13032    | F-43m           | 0.0343             |
| $\text{Na}_2\text{O}^*$ | mp-2352     | Fm-3m           | 0.0000             |
| $\text{Na}_2\text{O}$   | mp-1975297  | C2/m            | 0.0981             |
| $\text{NaN}_3^*$        | mp-22003    | R-3m            | 0.0017             |
| $\text{NaN}_3$          | mp-1065265  | C2/m            | 1.0162             |
| $\text{NaS}^*$          | mp-409      | P-62m           | 0.0023             |
| $\text{NaS}$            | mp-1180106  | C2/m            | 1.0061             |

| Formule                          | mp-id / COD  | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| NbO*                             | mp-2692      | Fm-3m           | 0.7888             |
| NbO                              | mp-634965    | P4/mmm          | 0.8240             |
| NbP*                             | mp-9830      | I4_1/amd        | 0.6021             |
| NbP                              | mp-1220317   | Cmmm            | 0.6209             |
| OsC*                             | mp-7142      | P-6m2           | 0.9161             |
| OsC                              | mp-999308    | P6_3/mmc        | 0.9278             |
| OsC                              | mp-1009539   | Fm-3m           | 1.3918             |
| OsC                              | mp-1009537   | Pm-3m           | 1.4795             |
| Rb <sub>2</sub> O*               | mp-1394      | Fm-3m           | 0.0032             |
| Rb <sub>2</sub> O                | mp-2023482   | P-3m1           | 0.0479             |
| RbF                              | mp-11718     | Fm-3m           | 0.0000             |
| RbF*                             | mp-2064      | Pm-3m           | 0.0516             |
| RbN <sub>3</sub> *               | mp-581833    | P4/mmm          | 0.0193             |
| RbN <sub>3</sub>                 | mp-1219567   | Amm2            | 0.7966             |
| RbP*                             | mp-1179688   | C2/m            | 0.9879             |
| RbP                              | mp-1058499   | Immm            | 0.9882             |
| RbS*                             | mp-558071    | Immm            | 0.0019             |
| RbS                              | mp-1179684   | C2/m            | 0.9975             |
| ReC*                             | mp-1079494   | P6_3/mmc        | 0.6362             |
| ReC                              | mp-1009731   | Pm-3m           | 1.1150             |
| RuC*                             | mp-10030     | P-6m2           | 0.6494             |
| RuC                              | mp-1009787   | Fm-3m           | 0.9097             |
| SN*                              | COD :7017102 | P2_1/c          | —                  |
| SN*                              | mp-236       | P2_1/c          | 0.5087             |
| SN                               | mp-684642    | P2_1            | 0.5498             |
| SN                               | mp-1173453   | P2_1            | 0.7225             |
| SN                               | mp-1078816   | P2_1/c          | 0.8090             |
| SiO <sub>2</sub> *               | mp-9258      | Pa-3            | 0.5770             |
| SiO <sub>2</sub>                 | mp-10064     | Fm-3m           | 1.2779             |
| SiO <sub>2</sub>                 | mp-556044    | P-31c           | 1.4574             |
| SiO <sub>2</sub>                 | mp-638049    | F4_132          | 1.7448             |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub> * | mp-14288     | Fdd2            | 0.0000             |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub>   | mp-682953    | P1              | 0.0081             |
| SrF <sub>2</sub>                 | mp-1102911   | Pnma            | 0.0267             |
| SrF <sub>2</sub> *               | mp-1102240   | Pnma            | 0.0646             |
| SrO <sub>2</sub> *               | mp-726705    | Pnma            | 0.0096             |
| SrO <sub>2</sub>                 | mp-2763179   | Pnma            | 0.0110             |
| TaN*                             | mp-1497      | P6/mmm          | 0.4516             |
| TaN                              | mp-1009833   | F-43m           | 0.4917             |
| TaN                              | mp-1009831   | Pm-3m           | 0.8163             |
| TiO <sub>2</sub> *               | mp-1439      | Pbcn            | 0.0045             |
| TiO <sub>2</sub> *               | mp-430       | P2_1/c          | 0.0395             |
| TiO <sub>2</sub> *               | mp-9173      | Pnma            | 0.0575             |
| TiC*                             | mp-567465    | Fm-3m           | 2.1080             |
| TiC                              | mp-1058887   | P4/mmm          | 2.3757             |
| TiN*                             | mp-1017982   | P6_3mc          | 0.7334             |
| TiN                              | mp-1007778   | F-43m           | 0.7337             |

| Formule | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| TiN     | mp-1002222  | Fm-3m           | 0.9712             |
| WC*     | mp-13136    | Fm-3m           | 0.4477             |
| WC      | mp-1008635  | F-43m           | 0.6729             |
| WC      | mp-1008630  | Pm-3m           | 0.8990             |

## G Composés cibles

Chaque composé cible multi-élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données, avec le  $\Delta$ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S10: Composés cibles sans polymorphe apparié de la campagne `extension`. Les formules ayant plusieurs entrées dans ce jeu de données sont regroupées dans le Tableau S9, pas ici. \* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique.  $\Delta$ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (`reaction_analysis`); “–” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

| Formule                          | mp-id / COD  | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta$ ICOHP/at. (eV) | Étiquette  |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|
| Ba <sub>5</sub> P <sub>4</sub> * | mp-17566     | Pnma            | 0.0000             | -0.9590                 | exobondic  |
| BaCl <sub>2</sub> *              | mp-23199     | Pnma            | 0.0068             | -0.2244                 | exobondic  |
| BaN <sub>2</sub> *               | mp-1102371   | Cc              | 2.0568             | -8.6248                 | exobondic  |
| BaS <sub>3</sub> *               | mp-556296    | P2_12_12        | 0.0436             | -0.6233                 | exobondic  |
| CaN*                             | mp-1058549   | Fm-3m           | 0.3982             | -4.9183                 | exobondic  |
| Cs <sub>2</sub> S*               | mp-1077814   | P6_3/mmc        | 0.0667             | 0.9554                  | endobondic |
| CsCl*                            | mp-573697    | Fm-3m           | 0.0071             | 0.8830                  | endobondic |
| CsF*                             | mp-8455      | Pm-3m           | 0.1088             | 3.8464                  | endobondic |
| K <sub>2</sub> S*                | mp-1022      | Fm-3m           | 0.0000             | -0.3359                 | exobondic  |
| KCl*                             | mp-23289     | Pm-3m           | 0.0776             | 0.7616                  | endobondic |
| KN <sub>3</sub>                  | mp-636056    | I4/mcm          | 1.0370             | -5.9991                 | exobondic  |
| Li <sub>3</sub> N*               | mp-2341      | P6_3/mmc        | 0.0039             | 0.6165                  | endobondic |
| Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> * | mp-28338     | P2_1/c          | 0.3346             | -1.4687                 | exobondic  |
| MnO <sub>2</sub> *               | mp-510408    | P4_2/mnm        | 0.0464             | -0.5274                 | exobondic  |
| Na <sub>2</sub> Cl               | mp-1077015   | Cmmm            | 0.2391             | -0.3965                 | exobondic  |
| PbN <sub>6</sub> *               | mp-667338    | Pnma            | 0.1093             | -2.5257                 | exobondic  |
| RbCl*                            | mp-23299     | Pm-3m           | 0.0298             | 1.7924                  | endobondic |
| S <sub>2</sub> N*                | COD :4031496 | P4_2nm          | –                  | -0.9767                 | exobondic  |
| SrN*                             | mp-1058586   | Fm-3m           | 0.4343             | -4.5395                 | exobondic  |
| SrS*                             | mp-10627     | Pm-3m           | 0.2996             | -0.1088                 | exobondic  |

## H Réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ( $A_a B_b \rightarrow a A + b B$ , références élémentaires à l'état standard, équilibrées par `reaction_icohp.py`) étiquetées **endobondic** ( $\Delta$ ICOHP  $\geq 0$ , convention produits – réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet; voir la docstring de `delta.py`).

TABLE S11: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} \geq 0$ , produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. \* = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

| Réaction (balancée)                                                | mp-id / COD | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 0.3333 Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> → Be + 0.3333 N <sub>2</sub> | mp-1017550  | 0.2081             | 0.3960                        |
| BeCl <sub>2</sub> * → Be + Cl <sub>2</sub>                         | mp-23267    | 0.0087             | 1.8204                        |
| BeF <sub>2</sub> * → Be + F <sub>2</sub>                           | mp-15951    | 0.0004             | 3.1514                        |
| BeO* → Be + 0.5 O <sub>2</sub>                                     | mp-7599     | 0.0153             | 2.7864                        |
| BeO → Be + 0.5 O <sub>2</sub>                                      | mp-1778     | 0.0070             | 4.4391                        |
| 0.3333 C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> * → C + 0.6667 N <sub>2</sub> | mp-571653   | 0.4981             | 1.1208                        |
| 0.3333 C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> → C + 0.6667 N <sub>2</sub>   | mp-2852     | 0.5033             | 1.8456                        |
| 0.5 Cs <sub>2</sub> S* → Cs + 0.5 S                                | mp-1077814  | 0.0667             | 0.9554                        |
| CsCl* → Cs + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                   | mp-573697   | 0.0071             | 0.8830                        |
| CsF* → Cs + 0.5 F <sub>2</sub>                                     | mp-8455     | 0.1088             | 3.8464                        |
| CsO <sub>2</sub> * → Cs + O <sub>2</sub>                           | mp-1441     | 0.0349             | 0.0666                        |
| CsO <sub>2</sub> → Cs + O <sub>2</sub>                             | mp-1096936  | 0.0940             | 0.7743                        |
| KCl* → K + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                     | mp-23289    | 0.0776             | 0.7616                        |
| 0.5 Li <sub>2</sub> O* → Li + 0.25 O <sub>2</sub>                  | mp-1960     | 0.0000             | 2.3366                        |
| 0.5 Li <sub>2</sub> O → Li + 0.25 O <sub>2</sub>                   | mp-755894   | 0.0844             | 1.9481                        |
| 0.5 Li <sub>2</sub> S* → Li + 0.5 S                                | mp-1125     | 0.0615             | 1.8505                        |
| 0.5 Li <sub>2</sub> S → Li + 0.5 S                                 | mp-557142   | 0.1750             | 1.5052                        |
| 0.3333 Li <sub>3</sub> N* → Li + 0.1667 N <sub>2</sub>             | mp-2341     | 0.0039             | 0.6165                        |
| LiCl* → Li + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                   | mp-22905    | 0.0243             | 2.8030                        |
| LiCl → Li + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                    | mp-1185319  | 0.0039             | 2.5005                        |
| LiF* → Li + 0.5 F <sub>2</sub>                                     | mp-1138     | 0.0000             | 4.4673                        |
| LiF → Li + 0.5 F <sub>2</sub>                                      | mp-1009009  | 0.2875             | 4.5131                        |
| LiP <sub>5</sub> * → Li + 5 P                                      | mp-2412     | 0.0077             | 0.9043                        |
| LiP <sub>5</sub> → Li + 5 P                                        | mp-32760    | 0.0963             | 0.8692                        |
| MgCl <sub>2</sub> * → Mg + Cl <sub>2</sub>                         | mp-23210    | 0.0000             | 0.1568                        |
| MgF <sub>2</sub> * → Mg + F <sub>2</sub>                           | mp-1072956  | 0.0025             | 0.0015                        |
| MgF <sub>2</sub> → Mg + F <sub>2</sub>                             | mp-1062842  | 0.2636             | 0.0229                        |
| 0.5 Rb <sub>2</sub> O* → Rb + 0.25 O <sub>2</sub>                  | mp-1394     | 0.0032             | 0.7235                        |
| RbCl* → Rb + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                   | mp-23299    | 0.0298             | 1.7924                        |
| RbF* → Rb + 0.5 F <sub>2</sub>                                     | mp-2064     | 0.0516             | 3.9244                        |
| RbF → Rb + 0.5 F <sub>2</sub>                                      | mp-11718    | 0.0000             | 1.9497                        |
| SiO <sub>2</sub> * → Si + O <sub>2</sub>                           | mp-9258     | 0.5770             | 3.3332                        |
| SiO <sub>2</sub> → Si + O <sub>2</sub>                             | mp-10064    | 1.2779             | 2.1735                        |
| SiO <sub>2</sub> → Si + O <sub>2</sub>                             | mp-556044   | 1.4574             | 0.0958                        |
| SiO <sub>2</sub> → Si + O <sub>2</sub>                             | mp-638049   | 1.7448             | 0.3849                        |

## I Réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} < 0$ ), même convention et provenance que l'Annexe H.

TABLE S12: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} < 0$ , produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. \* = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

| Réaction (balancée)            | mp-id / COD | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV) |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| AgN* → Ag + 0.5 N <sub>2</sub> | mp-1091417  | 1.5201             | -7.5875                       |
| AgN → Ag + 0.5 N <sub>2</sub>  | mp-1009766  | 1.5495             | -6.4957                       |

| Réaction (balancée)                                                          | mp-id / COD | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta$ ICOHP/at. (eV) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| $\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$                         | mp-1424734  | 1.9196             | -8.0907                 |
| $\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$                         | mp-1428312  | 1.6519             | -5.3559                 |
| $0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$         | mp-17566    | 0.0000             | -0.9590                 |
| $\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$                        | mp-23199    | 0.0068             | -0.2244                 |
| $\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$                     | mp-1080821  | 0.0000             | -0.8680                 |
| $\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$                       | mp-1183303  | 0.0612             | -0.2493                 |
| $\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$                          | mp-1102371  | 2.0568             | -8.6248                 |
| $\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-1008500  | 0.0189             | -0.3221                 |
| $\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$                         | mp-1950989  | 0.0434             | -1.6129                 |
| $\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$                         | mp-556296   | 0.0436             | -0.6233                 |
| $0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$ | mp-18337    | 0.0000             | -0.0746                 |
| $0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$   | mp-567841   | 0.0000             | -0.2111                 |
| $0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$     | mp-1084771  | 0.1567             | -0.1795                 |
| $\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$                          | mp-1172909  | 3.1688             | -5.7807                 |
| $\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$                            | mp-975644   | 2.5181             | -0.6816                 |
| $0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$     | mp-1182484  | 0.5848             | -3.6399                 |
| $0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$     | mp-563      | 1.5119             | -0.4498                 |
| $0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$ | mp-1047     | 0.0167             | -4.4881                 |
| $0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$ | mp-844      | 0.0000             | -4.4374                 |
| $0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$   | mp-1013524  | 0.5112             | -4.4898                 |
| $\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$                        | mp-23214    | 0.0011             | -0.3199                 |
| $\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$                          | mp-1120739  | 0.0422             | -0.2208                 |
| $\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$                          | mp-10464    | 0.0346             | -0.2227                 |
| $\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$                            | mp-554355   | 0.2403             | -0.1814                 |
| $\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$                       | mp-1058549  | 0.3982             | -4.9183                 |
| $\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-1079707  | 0.2098             | -2.2127                 |
| $\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-2605     | 0.0000             | -0.9525                 |
| $\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$                         | mp-1181903  | 2.7281             | -2.9971                 |
| $\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$                     | mp-510557   | 0.0000             | -2.2903                 |
| $\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$                       | mp-1225892  | 0.0113             | -1.6664                 |
| $\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$                         | mp-1201790  | 0.0000             | -0.2978                 |
| $\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$                           | mp-1213206  | 0.0001             | -0.2667                 |
| $0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$          | mp-971      | 0.0000             | -0.4357                 |
| $0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$            | mp-1223784  | 0.2000             | -1.5638                 |
| $0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$             | mp-1022     | 0.0000             | -0.3359                 |
| $\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$                       | mp-1544557  | 0.0125             | -1.1511                 |
| $\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$                         | mp-2749823  | 0.0119             | -1.1505                 |
| $\text{KN}_2^* \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$                            | mp-1071868  | 1.1630             | -3.4244                 |
| $\text{KN}_2 \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$                              | mp-1180757  | 1.2293             | -4.2865                 |
| $\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$                         | mp-636056   | 1.0370             | -5.9991                 |
| $\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$                                | mp-1058315  | 1.0080             | -2.1600                 |
| $\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$                                  | mp-1057787  | 1.0092             | -2.1366                 |
| $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$                          | mp-569626   | 0.1991             | -0.0862                 |
| $\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-549706   | 0.1180             | -1.4179                 |
| $\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$                         | mp-1009127  | 0.7484             | -1.0763                 |
| $\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$                              | mp-1315     | 0.0000             | -0.3401                 |
| $\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$                                | mp-13032    | 0.0343             | -0.4163                 |
| $0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$      | mp-28338    | 0.3346             | -1.4687                 |
| $\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$                          | mp-510408   | 0.0464             | -0.5274                 |
| $0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$        | mp-1077015  | 0.2391             | -0.3965                 |
| $0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$        | mp-2352     | 0.0000             | -1.3057                 |
| $0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$          | mp-1975297  | 0.0981             | -1.5619                 |
| $\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$                     | mp-22003    | 0.0017             | -1.5201                 |
| $\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$                       | mp-1065265  | 1.0162             | -5.4248                 |
| $\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$                              | mp-409      | 0.0023             | -0.4911                 |
| $\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$                                | mp-1180106  | 1.0061             | -2.3999                 |

| Réaction (balancée)                                                       | mp-id / COD  | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| $\text{NbO}^* \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$                    | mp-2692      | 0.7888             | -2.3179                       |
| $\text{NbO} \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$                      | mp-634965    | 0.8240             | -3.1495                       |
| $\text{NbP}^* \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$                           | mp-9830      | 0.6021             | -2.4724                       |
| $\text{NbP} \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$                             | mp-1220317   | 0.6209             | -1.1731                       |
| $\text{OsC}^* \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                           | mp-7142      | 0.9161             | -2.0168                       |
| $\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                             | mp-1009537   | 1.4795             | -2.3184                       |
| $\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                             | mp-1009539   | 1.3918             | -3.1141                       |
| $\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                             | mp-999308    | 0.9278             | -2.9572                       |
| $\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$                    | mp-667338    | 0.1093             | -2.5257                       |
| $0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$       | mp-2023482   | 0.0479             | -0.7592                       |
| $\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$                  | mp-581833    | 0.0193             | -1.3478                       |
| $\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$                    | mp-1219567   | 0.7966             | -3.5636                       |
| $\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$                           | mp-1179688   | 0.9879             | -1.9315                       |
| $\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$                             | mp-1058499   | 0.9882             | -1.9104                       |
| $\text{RbS}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$                           | mp-558071    | 0.0019             | -0.3217                       |
| $\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$                             | mp-1179684   | 0.9975             | -2.7347                       |
| $\text{ReC}^* \rightarrow \text{Re} + \text{C}$                           | mp-1079494   | 0.6362             | -2.6625                       |
| $\text{ReC} \rightarrow \text{Re} + \text{C}$                             | mp-1009731   | 1.1150             | -1.9955                       |
| $\text{RuC}^* \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$                           | mp-10030     | 0.6494             | -2.1301                       |
| $\text{RuC} \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$                             | mp-1009787   | 0.9097             | -2.8605                       |
| $0.5 \text{ S}_2\text{N}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$       | COD :4031496 | —                  | -0.9767                       |
| $\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                      | COD :7017102 | —                  | -1.3963                       |
| $\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-236       | 0.5087             | -2.3179                       |
| $\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                        | mp-1078816   | 0.8090             | -3.7082                       |
| $\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                        | mp-1173453   | 0.7225             | -3.1673                       |
| $\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                        | mp-684642    | 0.5498             | -1.7362                       |
| $0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$ | mp-14288     | 0.0000             | -1.0472                       |
| $0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$   | mp-682953    | 0.0081             | -1.0793                       |
| $\text{SrF}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$                       | mp-1102240   | 0.0646             | -0.5421                       |
| $\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$                         | mp-1102911   | 0.0267             | -0.1481                       |
| $\text{SrN}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$                    | mp-1058586   | 0.4343             | -4.5395                       |
| $\text{SrO}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$                       | mp-726705    | 0.0096             | -1.9205                       |
| $\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$                         | mp-2763179   | 0.0110             | -1.7522                       |
| $\text{SrS}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$                           | mp-10627     | 0.2996             | -0.1088                       |
| $\text{TaN}^* \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$                    | mp-1497      | 0.4516             | -5.9309                       |
| $\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1009831   | 0.8163             | -4.0540                       |
| $\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1009833   | 0.4917             | -5.3385                       |
| $\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$                       | mp-1439      | 0.0045             | -0.6461                       |
| $\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$                       | mp-9173      | 0.0575             | -0.6509                       |
| $\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$                       | mp-430       | 0.0395             | -0.6267                       |
| $\text{TlC}^* \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$                           | mp-567465    | 2.1080             | -3.1404                       |
| $\text{TlC} \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$                             | mp-1058887   | 2.3757             | -3.3638                       |
| $\text{TlN}^* \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$                    | mp-1017982   | 0.7334             | -3.7498                       |
| $\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1002222   | 0.9712             | -2.3228                       |
| $\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1007778   | 0.7337             | -3.1948                       |
| $\text{WC}^* \rightarrow \text{W} + \text{C}$                             | mp-13136     | 0.4477             | -6.2684                       |
| $\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$                               | mp-1008630   | 0.8990             | -5.9400                       |
| $\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$                               | mp-1008635   | 0.6729             | -7.7315                       |

## J Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI

### J.1 Implémentation

Le descripteur ICOHP de population antiliante près du niveau de Fermi (§6.2, `cohpy_extraction.py`) est étendu ici à l'ICOBI : même fenêtre à sens unique ( $E_{\text{réf}} -$

$\Delta E$ ,  $E_{\text{réf}}$ ], même  $E_{\text{réf}}$  (niveau de Fermi pour les métaux, VBM pour les composés à gap — logique totalement indépendante de la grandeur intégrée), lue cette fois dans `COBICAR.lobster/ICOBILIST.lobster` plutôt que dans `COHPCAR.lobster/ICOHPLIST.lobster` (`pymatgen.io.lobster.outputs.Cohpcar(are_cobis=True)`).

**Point critique, vérifié empiriquement et non supposé** : l'ICOB I n'a pas la convention de signe de l'ICOHP. Alors que « ICOHP négatif = liant » (§2.4), l'ICOB I suit la convention inverse, « ICOB I positif = liant » (comme le COOP, pas comme le COHP). Vérifié deux fois sur données réelles : (1) recoupement exact avec `ICOBILIST.lobster` (écart maximal 0,0 sur 66 étiquettes de liaison, `tests/test_cohp_extraction.py`) — `pymatgen` ne renormalise pas silencieusement le signe en passant de COHP à COBI ; (2) sur la liaison Si-O la plus forte d'`extension_SiO2_anchor` (ICOHP =  $-5,599$ , ICOB I =  $+0,513$ ), la région profonde de liaison ( $-10$  à  $-3$  eV, loin de toute perturbation de frontière) donne un COHP( $E$ ) moyen de  $-0,338$  mais un COBI( $E$ ) moyen de  $+0,041$  — signes opposés dans la même région physiquement liante. La partie antiliante de l'ICOB I est donc sa partie *négative*, pas positive — le sens de troncature (`integrate_icobi_antibonding_in_window()`) est délibérément le miroir de celui utilisé pour l'ICOHP, pas une copie.

Calculé sur les 588 composés disposant d'un `COBICAR.lobster` et d'un `COHPCAR.lobster`, `is_metal` disponible pour la totalité (`analysis/compute_icobi_antibonding_all.py`, `analysis/compute_antibonding_all_full.py` — un composé, Cu4Au, exclu pour échec catastrophique de la projection LOBSTER, §9).

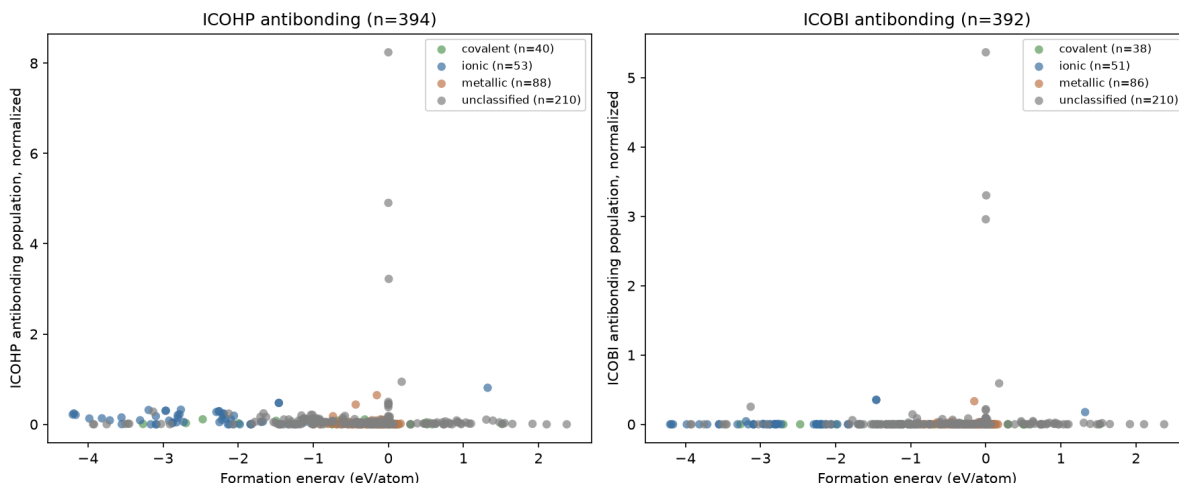
## J.2 Corrélation à l'énergie de formation

TABLE S13 – Corrélations de Spearman (normalisées,  $\Delta E = 1,0$  eV) contre `formation_energy_per_atom` — ICOHP et ICOB I antiliants, même population ( $n = 588$ ).

| Groupe                      | $n$ (ICOHP) | $\rho$ (ICOHP)  | $n$ (ICOB I) | $\rho$ (ICOB I) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| tous                        | 579         | $-0,1550^{***}$ | 579          | $+0,2308^{***}$ |
| covalent                    | 54          | $-0,0464$       | 54           | $+0,1129$       |
| ionique                     | 96          | $-0,1958$       | 96           | $+0,1615$       |
| métallique                  | 367         | $+0,0563$       | 367          | $+0,1197^*$     |
| mixte                       | 62          | $-0,5376^{***}$ | 62           | $+0,0251$       |
| <code>is_metal=False</code> | 212         | $-0,3334^{***}$ | 212          | $-0,0108$       |
| <code>is_metal=True</code>  | 367         | $+0,0563$       | 367          | $+0,1197^*$     |

\* $p < 0,05$ ; \*\*\* $p < 0,001$ ; aucune étoile = non significatif. Détail complet (brut + normalisé, les trois  $\Delta E$ ) :

`analysis/stats_summary_antibonding_joint.json`.



Les deux descripteurs se comportent toujours différemment, et *aucun* des deux ne conserve son ancien résultat stratifié vedette. Le signe global de l'ICOBI antiliant reste *opposé* à celui de l'ICOHP antiliant (+0,23 contre -0,16) — pour l'ICOHP, plus d'antiliation occupée près de  $E_F$  est associé à une formation *plus* stable (déjà noté comme contre-intuitif au §6.2) ; pour l'ICOBI, la relation va dans le sens naïvement attendu. **Le sous-groupe covalent de l'ICOHP antiliant, longtemps le résultat stratifié le plus robuste du projet** ( $\rho = -0,551$  à  $n = 33$ ), **ne survit plus** à  $n = 54$  ( $\rho = -0,046$ ,  $p = 0,74$ ) — rétracté, §6.2. **Nouveau à cette échelle : bond\_type=mixte (Zintl) domine nettement pour l'ICOHP antiliant** ( $\rho = -0,538$ ,  $p \approx 0$ ), une catégorie qui n'existait quasiment pas quand le résultat covalent avait été établi ; **is\_metal=False** reste la strate la plus constamment significative du descripteur ICOHP à travers les échelles successives de ce projet. Côté ICOBI, seul **métallique** atteint une significativité (faible,  $p = 0,022$ ) ; aucun autre sous-groupe ICOBI ne survit, comme précédemment. La corrélation globale de l'ICOBI reste donc, comme pour l'ICOHP de réaction (§6.2), vraisemblablement un effet de regroupement entre types de liaison plutôt qu'une relation robuste au sein d'un groupe homogène.

### J.3 $\Delta$ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments

Pour une réaction de cas 1 (composé  $\rightarrow$  éléments), le  $\Delta$ (antiliant) n'est **pas** calculé par `reaction_analysis/delta.py` (qui combine des sommes ICOHP/ICOBI *extensives* par unité formulaire avec des coefficients entiers) : la population antiliante près de la frontière est construite à partir de la trace « average » de LOBSTER, une grandeur *intensive* (moyennée sur toutes les liaisons, pas sommée) qui n'a pas de décomposition extensive naturelle. Convention choisie ici, documentée comme un choix méthodologique explicite plutôt qu'une réutilisation silencieuse :  $\Delta =$  (moyenne des descripteurs antiliants des éléments, pondérée par fraction atomique) — (descripteur antiliant propre du composé), toujours en convention produits — réactifs. Calculé pour 439 réactions de cas 1 (`analysis/compute_delta_antibonding_case1.py`).

$\Delta$ (ICOHP antiliant) reste, à cette échelle, la corrélation continue la plus forte de **tout le projet** ( $\rho = -0,618$ , plus forte que l'ICOHP de réaction du §6.2,  $\rho = 0,295$ ) — affaiblie par rapport au  $\rho = -0,644$  rapporté à échelle réduite, mais toujours la plus forte. Fait notable, inchangé : contrairement aux valeurs brutes (signes opposés, ci-dessus), **les deux  $\Delta$  vont dans le même sens** (tous deux négatifs). Les deux  $\Delta$  sont eux-mêmes corrélés entre eux ( $\rho = 0,588$ ,  $p < 0,001$ ,  $n = 439$ ) : liés mais pas redondants.

### J.4 Stratification par type de liaison

$\Delta$ (ICOHP antiliant) reste, à cette échelle élargie, le premier descripteur de **tout le projet** dont la corrélation globale survit à l'intégralité des stratifications



TABLE S14 – Corrélations de Spearman,  $\Delta$ (antiliant) de la réaction de décomposition (cas 1,  $n = 434$ –439).

| Descripteur                | Cible                     | $n$ | $\rho$     |
|----------------------------|---------------------------|-----|------------|
| $\Delta$ (ICOHP antiliant) | formation_energy_per_atom | 434 | −0,6175*** |
| $\Delta$ (ICOBI antiliant) | formation_energy_per_atom | 434 | −0,4270*** |
| $\Delta$ (ICOHP antiliant) | energy_above_hull         | 438 | −0,1734*** |
| $\Delta$ (ICOBI antiliant) | energy_above_hull         | 438 | −0,1215*   |

\* $p < 0,05$ ; \*\*\* $p < 0,001$ .TABLE S15 – Corrélations de Spearman,  $\Delta$ (antiliant) contre formation\_energy\_per\_atom, par sous-groupe (cas 1,  $n = 286$ –434).

| Sous-groupe    | $n$ | $\rho$ ( $\Delta$ ICOHP) | $n$ | $\rho$ ( $\Delta$ ICOBI) |
|----------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| tous           | 434 | −0,6175***               | 434 | −0,4270***               |
| covalent       | 29  | −0,6956***               | 29  | −0,7750***               |
| ionique        | 87  | −0,6337***               | 87  | −0,2245*                 |
| métallique     | 286 | −0,4316***               | 286 | −0,3550***               |
| mixte          | 32  | −0,6394***               | 32  | −0,8397***               |
| is_metal=False | 148 | −0,6459***               | 148 | −0,4131***               |
| is_metal=True  | 286 | −0,4316***               | 286 | −0,3550***               |

\* $p < 0,05$ ; \*\*\* $p < 0,001$ ; aucune étoile = non significatif.

**testées** — covalent, ionique, métallique, mixte, `is_metal` des deux côtés, tous significatifs à  $p < 0,001$ .  **$\Delta$ (ICOBI antiliant) a lui aussi progressé** : il survit sur *toutes* les strates également (contre seulement métallique et `is_metal` avant), avec le résultat le plus fort sur **mixte** ( $\rho = -0,840$ ). Ce n'est le cas d'*aucun* autre descripteur de ce rapport : la population antiliante brute (§6.2) a perdu son unique strate survivante (covalent, rétracté) et n'en garde que deux (mixte, `is_metal=False`); l'ICOHP de réaction (§6.2) ne survit que sur `bond_type`, pas sur métallique. Reste une construction relativement récente — sa magnitude devra être reproduite sur un jeu de données véritablement indépendant avant d'être prise comme un résultat définitivement acquis, mais la survie à une stratification complète, maintenant à  $n = 434$  et sur cinq sous-groupes au lieu de trois, en fait le résultat le plus solide du projet.

### J.5 $\Delta$ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de $E_F$

Extension proposée en conclusion (§6.2) : plutôt que l'ICOHP intégré sur toute la plage occupée (§6.2) ou la seule partie antiliante près de  $E_F$  (sous-sections précédentes), une troisième construction — l'ICOHP *signé* (liant *et* antiliant, non tronqué) mais intégré *uniquement* sur la fenêtre à sens unique ( $E_F - \Delta E, E_F]$ ,  $\Delta E = 1,0$  eV, sommé sur *toutes* les étiquettes de liaison (extensif, comme la somme ICOHP complète) plutôt que sur la seule trace « average » — puis combinée par la même stœchiométrie de réaction que le  $\Delta$ (ICOHP) complet (`reaction_icohp.py`, convention réactif – produits prédits). Implémentation : `cohp_extraction.icohp_windowed_per_atom()` lit directement la différence entre deux points de la courbe ICOHP *cumulative* déjà calculée par LOBSTER dans `COHPCAR.lobster` (`ICOHP_cumulative(E_F) - ICOHP_cumulative(E_F - ΔE)`, par étiquette), sans nouvelle intégration trapézoïdale — validé : à  $\Delta E$  très grand (couvrant toute la fenêtre de calcul), cette quantité retrouve la somme ICOHP complète à  $\sim 0,1\%$  près. Calculé pour 439 réactions de cas 1.

À cette échelle élargie, cette construction survit elle aussi sur l'intégralité des

TABLE S16 — Corrélations de Spearman,  $\Delta(\text{ICOHP fenêtré près de } E_F)$  contre `formation_energy_per_atom` (cas 1,  $n = 286\text{--}434$ ).

| Sous-groupe                 | $n$ | $\rho$     |
|-----------------------------|-----|------------|
| tous                        | 434 | +0,3566*** |
| covalent                    | 29  | +0,6185*** |
| ionique                     | 87  | +0,6184*** |
| métallique                  | 286 | +0,1801**  |
| mixte                       | 32  | +0,4578**  |
| <code>is_metal=False</code> | 148 | +0,5643*** |
| <code>is_metal=True</code>  | 286 | +0,1801**  |

\*\* $p < 0,01$ ; \*\*\* $p < 0,001$ ; aucune étoile = non significatif. Contre `energy_above_hull` :  $\rho = +0,073$ ,  $p = 0,13$  au global, seule `mixte` atteint la significativité ( $\rho = +0,497$ ,  $p = 0,004$ ,  $n = 32$ ) — même comportement que les autres descripteurs ICOHP/ICOB de ce rapport contre cette cible.

**sous-groupes testés** ( $p < 0,01$  partout) — contrairement à l'ICOHP de réaction complet (§6.2), qui perd toute stratification `bond_type`, et contrairement à son propre comportement à échelle réduite (où seuls ionique et `is_metal` survivaient). Moins forte en magnitude que  $\Delta(\text{ICOHP antilient})$  (sous-section précédente) sur la plupart des strates, mais tout aussi générale dans sa survie à la stratification. Corrélacion croisée avec  $\Delta(\text{ICOHP antilient})$  :  $\rho = -0,567$  ( $p < 0,001$ ,  $n = 439$ ) — fortement *anticorrélées* malgré leur construction proche (même fenêtre, même  $E_F$ ), signe que la troncature à la seule partie antiliante (sous-section précédente) capture une information qualitativement différente de l'ICOHP signé complet dans la même fenêtre. Corrélacion croisée avec l'ICOHP de réaction complet :  $\rho = +0,241$  ( $p < 0,001$ ) — liée mais nettement distincte, pas une simple restriction de la même quantité.

## K Structures des réactions de Reitz & Dronskowski

La validation de §6.2 (Tableau 3) ne compare que l'arithmétique des valeurs ICOHP publiées dans le manuscrit — indépendante de toute structure cristalline locale. Le tableau ci-dessous documente, pour chacune des 16 espèces impliquées dans ces 7 réactions, la structure telle que décrite par le manuscrit (quand il la précise), l'entrée Materials Project/COD retenue dans ce jeu de données, et si une vérification indépendante a pu être faite. Trois cas ont révélé une erreur ou une ambiguïté réelle, corrigée depuis :  $\text{N}_2$  (phase polymérique théorique substituée par un dimère gazeux isolé, §6.2),  $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$  (mauvais polymorphe Pnma substitué par le Pna2<sub>1</sub> cité par le manuscrit) et l'étain compétiteur de ZnSn ( $\beta$ -étain substitué par l' $\alpha$ -étain).

TABLE S17: Les 16 espèces des 7 réactions de Reitz &amp; Dronskowski (ic-2026-04181q, Tableau 3) : structure décrite par le manuscrit, entrée MP/COD utilisée dans ce jeu de données, et statut de vérification.

| Espèce (rôle)                     | Structure manuscrit                            | Notre source                                 | Vérification                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ (cible) | azoture de plomb, ICSD 28336/16887 (Glen 1963) | mp-620058, Pna2_1, $E_{\text{hull}} = 0,110$ | <b>Oui</b> — polymorphe exact identifié 2026-08-17, substitué à mp-667338 (Pnma) déjà présent dans le jeu de données |

| Espèce (rôle)                         | Structure<br>manuscrit                                                                                                                                                                           | Notre source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vérification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pb (élément)                          | Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$ , $a = 4,85044 \text{ \AA}$                                                                                                                                 | mp-20483, $Fm\text{-}3m$ , $E_{hull} = 0,000$ , on-hull; relaxé sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Pb</code> (2026-08-18)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Oui</b> — notre relaxation converge à $a = 4,85424 \text{ \AA}$ (cellule cubique conventionnelle), soit 0,08% d'écart                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N <sub>2</sub> (élément, 4 réactions) | N≡N gazeux, $d \approx 1,10 \text{ \AA}$ ; la Table S1 (2026-08-18) fixe la boîte du dimère isolé à $8 \times 8 \times 8 \text{ \AA}$                                                            | <code>gasref_N2_dimerbox</code> , dimère isolé construit (boîte $10 \times 10 \times 10 \text{ \AA}$ ), $d(\text{N-N}) = 1,113 \text{ \AA}$ , ICOHP = $-22,998 \text{ eV}$ ; également relaxé dans la boîte $8 \times 8 \times 8 \text{ \AA}$ du manuscrit sous sa propre méthodologie dans <code>manuscript_N2</code> (2026-08-18), $d(\text{N-N}) = 1,111 \text{ \AA}$ | <b>Oui</b> — à 0,7% de la valeur manuscrit ( $-23,161 \text{ eV}$ ; ICOHP non recalculé pour la nouvelle boîte, hors périmètre de cette mise à jour). La taille de boîte correspond à la Table S1 par construction (une entrée spécifiée, pas une vérification indépendante). Avant 2026-08-17 : mp-1059834 (théorique, phase polymérique N-N = $1,296 \text{ \AA}$ ) — erreur réelle, corrigée |
| S <sub>4</sub> N <sub>2</sub> (cible) | non précisé au-delà de composition/ICOHP                                                                                                                                                         | COD 4031496, <code>P4_2nm</code> ( $Z = 4$ ), aucune entrée MP pour cette composition                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non — structure expérimentale COD utilisée telle quelle, pas de confirmation indépendante du polymorphe exact du manuscrit                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S <sub>8</sub> (élément)              | non précisé                                                                                                                                                                                      | mp-77, <code>Fddd</code> ( $\alpha\text{-S}_8$ ), $E_{hull} = 0,000$ , on-hull                                                                                                                                                                                                                                                                                           | non requis — référence standard sans ambiguïté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S <sub>4</sub> N <sub>4</sub> (cible) | non précisé                                                                                                                                                                                      | COD 7017102, <code>P2_1/c</code> ( $Z = 4$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZnSn (cible)                          | Table S1 (2026-08-18) : $P6_3/mmc$ , $a = b = 4,33111 \text{ \AA}$ , $c = 5,05386 \text{ \AA}$ — non identifiée avant cette date, seule la coordination (6 Zn-Sn + 1 Zn-Zn/formule) était connue | <code>gasref_ZnSn_NiAs</code> , construite à la main, relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_ZnSn</code> (PBEsol+D3(BJ), 2026-08-18)                                                                                                                                                                                                                  | <b>Oui</b> — notre relaxation indépendante converge à $a = 4,3418/4,3411 \text{ \AA}$ , $c = 5,0379 \text{ \AA}$ , soit $\leq 0,25\%$ d'écart sur chaque paramètre                                                                                                                                                                                                                              |
| Zn (élément)                          | Table S1 (2026-08-18) : $P6_3/mmc$ , $a = 2,60598 \text{ \AA}$ , $c = 4,56331 \text{ \AA}$                                                                                                       | mp-79, $P6\text{-}3/mmc$ , $E_{hull} = 0,000$ , on-hull; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Zn</code> (2026-08-18)                                                                                                                                                                                                                                | <b>Oui</b> — notre relaxation converge à $a = 2,60786 \text{ \AA}$ , $c = 4,55836 \text{ \AA}$ ( $\leq 0,11\%$ d'écart), corrigeant une anomalie de $c/a$ de $-6,5\%$ par rapport à la structure MP brute non relaxée                                                                                                                                                                           |

| Espèce (rôle)                            | Structure<br>manuscrit                                                                                                                         | Notre source                                                                                                                                                                                                                          | Vérification                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sn (élément, compétiteur de ZnSn)        | Table S1 (2026-08-18) confirme explicitement $Fd\bar{3}m$ , $a = 6,46874$ Å — règle l’ambiguïté $\alpha/\beta$ ci-dessous                      | mp-117, Fd-3m ( $\alpha$ -étain, diamant cubique), substituée à mp-623511 ( $\beta$ -étain, I4/mmm); relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_Sn</code> (2026-08-18)                                                 | <b>Oui</b> — notre relaxation converge à $a = 6,46694$ Å (cellule cubique conventionnelle), soit 0,03% d’écart, confirmant que mp-117 ( $\alpha$ -étain) est bien la phase du manuscrit, pas mp-623511 ( $\beta$ ) |
| CaO[sphalérite] (cible)                  | Table S1 (2026-08-18) : $F43m$ , $a = 5,14699$ Å — confirme le groupe d’espace déjà utilisé                                                    | <code>gasref_CaO_sphalerite</code> , construite à la main (aucune entrée MP pour ce polymorphe métastable), F-43m confirmé par symétrie; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaO_sphalerite</code> (2026-08-18) | <b>Oui</b> — groupe d’espace confirmé comme avant, et notre relaxation converge également à $a = 5,14751$ Å, soit 0,01% d’écart                                                                                    |
| CaO[rocksalt] (produit)                  | Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$ , $a = 4,77501$ Å                                                                                         | mp-2605, Fm-3m, $E_{hull} = 0,000$ , on-hull; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaO_rocksalt</code> (2026-08-18)                                                                                              | <b>Oui</b> — groupe d’espace confirmé comme avant; notre relaxation converge à $a = 4,73046$ Å, soit 0,93% d’écart, le plus grand écart de paramètre de maille du lot 2026-08-18 (reste sous 1%)                   |
| CaN (cible)                              | Table S1 (2026-08-18) : $Fm\bar{3}m$ , $a = 4,87139$ Å — non identifiée avant cette date                                                       | mp-1058549, Fm-3m (type rocksalt), $E_{hull} = 0,398$ ; relaxée sous méthodologie manuscrit dans <code>manuscript_CaN</code> (2026-08-18)                                                                                             | <b>Oui</b> — notre relaxation converge à $a = 4,87285$ Å, soit 0,03% d’écart, confirmant à la fois le groupe d’espace et le paramètre de maille                                                                    |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> (produit) | non précisé                                                                                                                                    | mp-844, Ia-3 (anti-bixbyite), $E_{hull} = 0,000$ , on-hull                                                                                                                                                                            | non — seule entrée on-hull, choix par défaut le plus défendable                                                                                                                                                    |
| Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> (cible)   | non précisé                                                                                                                                    | mp-28338, P2 <sub>1</sub> /c, $E_{hull} = 0,335$                                                                                                                                                                                      | non                                                                                                                                                                                                                |
| MnO <sub>2</sub> (produit)               | Table S1 (2026-08-18) : $P4_2/mnm$ , $a = b = 4,41216$ Å, $c = 2,94150$ Å (ordre AFM selon Noda et al., propre à la méthodologie du manuscrit) | mp-510408, P4 <sub>2</sub> /mnm (rutile/pyrolusite); relaxée sous la propre méthodologie du manuscrit (PBEsol+U(7,09 eV sur Mn 3d)→r2SCAN single-point, AFM) dans <code>manuscript_MnO2</code> (2026-08-18)                           | <b>Oui</b> — notre relaxation converge à $a = b = 4,41427$ Å (0,05% d’écart), $c = 2,94460$ Å (0,11% d’écart), confirmant groupe d’espace et paramètres de maille                                                  |

| Espèce (rôle)            | Structure<br>manuscrit                                                                                                                            | Notre source                                                                                                                                                                                                                                               | Vérification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O <sub>2</sub> (élément) | O <sub>2</sub> gazeux, état<br>fondamental<br>triplet ; la Table S1<br>(2026-08-18) fixe<br>la boîte du dimère<br>isolé à $8 \times 8 \times 8$ Å | mp-1524462, C2/m,<br>$E_{hull} = 0,000$ , on-<br>hull, traitement<br>spin-polarisé dédié ;<br>également relaxée dans<br>la boîte $8 \times 8 \times 8$ Å<br>du manuscrit sous sa<br>propre méthodologie<br>dans <code>manuscript_02</code><br>(2026-08-18) | structurel — dimère isolé $d(\text{O-O}) = 1,222$ Å (défaut du jeu<br>de données, boîte 10 Å) /<br>1,227 Å (boîte 8 Å du manuscrit),<br>tous deux à $\sim 1,6\%$ de 1,208 Å<br>littérature. La taille de boîte<br>correspond à la Table S1 par<br>construction (une entrée spécifiée,<br>pas une vérification indépendante) |

TABLE S18: Nos propres valeurs ICOHP DFT+LOBSTER comparées aux valeurs transcrites du manuscrit par espèce (`tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`), pour les 16 espèces. Colonne “Ancien (PBE)” : méthodologie DFT par défaut de ce projet (PBE, ENCUT=600 eV, EDIFF=1e-6, sans D3) sur les structures déjà présentes dans le jeu de données avant la campagne méthodologie-manuscrit (2 espèces, S<sub>8</sub> et Pb(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, n’ont pas une telle entrée préalable). Colonne “Nouveau (PBEsol)” : campagne `manuscript_*` reproduisant la méthodologie exacte du manuscrit (PBEsol+D3(BJ), ENCUT=700 eV, EDIFF=1e-8, tétraèdres) — paramètres de maille validés à mieux que 1% de la Table S1 du manuscrit pour chaque espèce disposant d’une structure citable (Tableau S17). Les deux colonnes sont sommées selon la convention stricte de première sphère de coordination unique introduite le 2026-08-18 (`analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py`, tolérance de 0,02 Å autour de la distance minimale de chaque type de paire, avec une somme explicite à deux sphères pour les liaisons Mn-O courtes+longues de Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, conformément au périmètre déclaré du manuscrit), et non le `bond_filter="nearest_neighbor"` générique de `reaction_analysis.parse_lobster`; voir la discussion sous le tableau. À cette mise à jour (2026-08-19), 6 espèces (Ca<sub>3</sub>N<sub>2</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Pb(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, S<sub>4</sub>N<sub>2</sub>, S<sub>4</sub>N<sub>4</sub>, S<sub>8</sub>) sont encore en calcul sur SLURM et n’ont pas encore d’entrée “Nouveau (PBEsol)”.

| Espèce<br>réaction                            | / | Manuscrit<br>(eV) | Nouveau<br>(PBEsol)  | Écart | Ancien<br>(PBE)                      | Écart |
|-----------------------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| Pb(N <sub>3</sub> ) <sub>2</sub><br>(réactif) |   | −89,104           | en calcul            | —     | —                                    | —     |
| Pb (produit)                                  |   | −5,688            | −5,703 <sup>c</sup>  | 0,3%  | −5,111 <sup>c</sup>                  | 10,1% |
| N <sub>2</sub> (élément)                      |   | −23,161           | −23,126              | 0,2%  | −22,998                              | 0,7%  |
| S <sub>4</sub> N <sub>2</sub> (réactif)       |   | −49,240           | en calcul            | —     | — <sup>d</sup>                       | —     |
| S <sub>8</sub> (produit)                      |   | −46,800           | en calcul            | —     | —                                    | —     |
| S <sub>4</sub> N <sub>4</sub> (réactif)       |   | −73,840           | en calcul            | —     | −16,207 <sup>e</sup>                 | 78,1% |
| ZnSn (réactif)                                |   | −16,869           | −16,908 <sup>a</sup> | 0,2%  | −15,598                              | 7,5%  |
| Zn (produit)                                  |   | −12,686           | −12,649 <sup>b</sup> | 0,3%  | −13,393                              | 5,6%  |
| Sn (produit)                                  |   | −7,672            | −7,706               | 0,4%  | −7,633 (β,<br>mauvais<br>polymorphe) | 0,5%  |
| CaO[sphalérite]<br>(réactif)                  |   | −3,460            | −3,459               | 0,0%  | −3,332                               | 3,7%  |

| Espèce<br>réaction                          | / | Manuscrit<br>(eV)          | Nouveau<br>(PBEsol)        | Écart | Ancien<br>(PBE)             | Écart |
|---------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| CaO[rocksalt]<br>(produit)                  |   | -4,278                     | -4,316                     | 0,9%  | -4,217                      | 1,4%  |
| CaN (réactif)                               |   | -4,302                     | -4,368                     | 1,5%  | -4,161                      | 3,3%  |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub><br>(produit) |   | -7,692                     | en calcul                  | —     | -7,454                      | 3,1%  |
| Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub><br>(réactif) |   | -62,210                    | en calcul                  | —     | -56,272                     | 9,5%  |
| MnO <sub>2</sub><br>(produit)               |   | -18,540                    | -16,975 <sup>e</sup>       | 8,4%  | -18,316                     | 1,2%  |
| O <sub>2</sub> (produit)                    |   | -18,050                    | -16,513 <sup>e</sup>       | 8,5%  | -16,236                     | 10,0% |
| ΔICOHP,<br>ZnSn→Zn+Sn                       |   | -3,489 eV<br>(-337 kJ/mol) | -3,448 eV<br>(-333 kJ/mol) | 1,2%  | -10,027 eV<br>(-968 kJ/mol) | —     |

<sup>a</sup> exclut une contribution Sn-Sn de troisième sphère, réelle mais absente de la comptabilité du manuscrit ( $d = 3,54\text{--}3,57$  Å,  $-1,336$  eV/formule) : la comptabilité propre du manuscrit pour ZnSn est 6 liaisons Zn-Sn + 1 Zn-Zn par formule, sans aucun terme Sn-Sn, alors même que le calcul DFT+LOBSTER rapporte un contact Sn-Sn de première sphère authentique et bien séparé à cette distance. Une différence de périmètre de comptabilité, pas une erreur de détection de sphère.

<sup>b</sup> première sphère stricte uniquement (les 6 liaisons Zn-Zn basales à  $d = 2,608$  Å) ; voir ci-dessous pourquoi le détecteur générique du projet en somme 12 ici.

<sup>c</sup> un résidu  $\sim 2\times$  était initialement présent dans les *deux* colonnes à la fois (nouveau PBEsol et ancien PBE) ; il a été **résolu** le 2026-08-19 et n'est pas un artefact de détection de sphère ou de comptage de liaisons du type de celui corrigé pour Zn — une hypothèse alternative précise en ce sens (LOBSTER listant en double les liaisons Pb-Pb en self-image dans cette maille primitive à 1 atome, détectée par `reaction_analysis.parse_lobster.check_no_reverse_duplicates`) avait d'ailleurs été examinée puis écartée : cette vérification signale aussi la première sphère de Zn déjà validée (12/12 enregistrements, même motif), et pour une maille monoatomique, chaque paire signalée (ex. translations (0,0,-1) et (0,0,1)) correspond en réalité à deux images voisines *distinctes* dans des directions opposées, pas à la même liaison listée deux fois. La cause racine réelle : le premier voisinage Pb-Pb est un unique voisinage homogène de coordinance 12 (structure FCC, les 12 liaisons à  $3,43246$  Å toutes de même valeur  $-0,95047$  eV — `manuscript_Pb/ICOHPLIST.lobster`), sans second sous-voisinage permettant de restreindre à 6 liaisons comme pour Zn (dont l'anisotropie  $c/a$  sépare réellement 6 liaisons basales courtes de 6 liaisons hors-plan plus longues). La somme brute des 12 liaisons ( $-11,406$  eV) est une somme de coordinance *locale à un atome*, pas l'énergie de réseau par formule unitaire : chaque liaison étant partagée avec l'image périodique voisine du même site (maille  $Z = 1$ ), la convention standard (chaque liaison comptée une fois pour l'ensemble du cristal) exige de diviser par 2, ce que `analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py` ne faisait pas. Une fois corrigé (`halve_for_self_pair=True`, ajouté 2026-08-19), l'écart PBEsol tombe de 100,5% à 0,3% et l'écart PBE de 79,7% à 10,1% — ce dernier résidu, désormais de taille comparable à celui des autres espèces de ce tableau, s'explique simplement par l'absence de dispersion D3 dans la méthodologie PBE par défaut du projet.

<sup>d</sup> la comptabilité propre du manuscrit pour S<sub>4</sub>N<sub>2</sub> somme explicitement trois types de liaison S-N/S-S distincts (2 liaisons chacun,  $-10,30/-8,46/-5,86$  eV — `tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`) ; l'ICOHPLIST de l'entrée ancien-PBE ne résout que deux étiquettes de paire d'éléments (S-S, N-S) plus un artefact N-N quasi nul parasite, si bien que la répartition à trois voies ne peut être reconstruite sans analyse structurale supplémentaire et est omise ici plutôt que devinée.

<sup>e</sup> l'entrée ancien-PBE de S<sub>4</sub>N<sub>4</sub> utilise un polymorphe COD non vérifié (Tableau S17 : vérification “non”), cohérent avec un grand écart. Les résidus de  $\sim 8\text{--}10\%$  de MnO<sub>2</sub> et O<sub>2</sub> persistent sous les deux calculs (nouveau PBEsol et ancien PBE) à la fois, donc sont peu susceptibles d'être des artefacts de détection de sphère non plus — plus vraisemblablement une sensibilité de méthodologie DFT réelle (traitement AFM/Hubbard-U pour MnO<sub>2</sub>, polarisation de spin de l'état fondamental triplet de O<sub>2</sub>) non résolue à ce stade. Une somme Mn-O à deux sphères pour MnO<sub>2</sub> (à l'image de la convention courte+longue explicite de Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) a été essayée et n'améliore que marginalement l'écart (8,4% → 7,2%), trop peu pour expliquer

le résidu à elle seule.

Sn et ZnSn étaient déjà résolus lors de la première passe de cette mise à jour du 2026-08-18 : remplacer la référence Sn par défaut ( $\beta$ -étain, un polymorphe différent) par l' $\alpha$ -étain du manuscrit, calculé sous sa méthodologie exacte, fait chuter l'écart Sn de 38,4% à 0,4% — la quasi-totalité de l'écart Sn provenait d'une erreur de polymorphe, pas d'un désaccord DFT réel — et exclure le terme Sn-Sn absent de la comptabilité du manuscrit (note a) fait chuter ZnSn de 8,1% à 0,2%.

Le résidu Zn de 36,0%, laissé ouvert à l'époque, a été résolu le jour même. Cause racine (`analysis/compute_manuscript_validation_icohp.py`) : `reaction_analysis.nearest_neighbor.detect_first_shell()` — le détecteur générique de première sphère que ce projet utilise pour l'ensemble du jeu de données via `bond_filter= "nearest_neighbor"` pour sa classification en 588 composés (`analysis/compute_icohp_icobi_bondtype.py`, testé par régression dans `tests/test_nearest_neighbor.py`) — coupe au plus GRAND écart de tout le spectre de distances d'un type de paire, et non au premier. Le rapport  $c/a$  anormalement bas de la structure hcp du Zn place une seconde sphère Zn-Zn, chimiquement distincte (interplan, 2,729–2,734 Å), à seulement 0,12 Å de la vraie première sphère (basale, 2,608 Å) — bien plus proche que l'écart de  $\sim 1,04$  Å vers la vraie troisième sphère — si bien que le détecteur se cale sur cet écart plus lointain et somme les deux sphères (12 liaisons au lieu de 6) comme une seule, doublant grossièrement l'amplitude de l'ICOHP. Restreindre la somme à la vraie première sphère seule (note b) donne  $-12,649$  eV, à 0,3% du  $-12,686$  eV du manuscrit.

Il s'agit d'une limite réelle de l'application d'une règle générique de détection de sphère à un jeu de données aux géométries de coordination très variées, pas d'un désaccord de méthodologie DFT/LOBSTER — et ce n'est *pas* une remise en cause du choix de conception du détecteur générique (la règle du plus grand écart est délibérée et traite correctement le contre-exemple qui l'a motivée, voir la docstring de `nearest_neighbor.py`). `nearest_neighbor.py` lui-même reste inchangé : la double sphère quasi dégénérée du Zn n'est pas nécessairement représentative de la population des 588 composés, et la question de savoir si d'autres composés sont affectés de façon similaire dans leur classification n'a pas été entièrement tranchée (voir §9).

**Extension du 2026-08-19.** La comparaison ci-dessus a été étendue des 3 espèces d'origine (ZnSn, Zn, Sn) à toutes les espèces disposant d'un répertoire `manuscript_*` achevé (10/16 au moment de la rédaction, 6 nouvelles depuis la correction du 2026-08-18 : Pb, CaO[sphalérite], CaO[rocksalt], CaN, MnO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) et, séparément, à chaque espèce disposant d'une entrée PBE préexistante dans le jeu de données (14/16 — toutes sauf S<sub>8</sub> et Pb(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, propres à cette campagne). Sur les 6 nouvelles comparaisons nouveau-PBEsol, 3 reproduisent le manuscrit à 0,0–1,5% près sous la même convention stricte de première sphère que Zn (CaO[sphalérite], CaO[rocksalt], CaN), sans aucune ambiguïté de détection de sphère dans leurs spectres de distance de première sphère. Trois résidus restent ouverts plutôt que forcés à zéro : Pb (note c) et MnO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> (note e) — les trois examinés, les trois écartés comme instances du bug de détection de sphère du type Zn, et laissés comme questions de méthodologie réelles, non résolues. Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, S<sub>4</sub>N<sub>2</sub>, S<sub>4</sub>N<sub>4</sub>, S<sub>8</sub> et Pb(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub> restent à comparer une fois leurs tâches SLURM `manuscript_*` arrivées à terme.

Une fois ZnSn/Zn/Sn corrigées, le  $\Delta$ ICOHP recalculé pour ZnSn $\rightarrow$ Zn+Sn ( $-3,448$  eV,  $-333$  kJ/mol) est à 1,2% du  $-3,489$  eV ( $-337$  kJ/mol) du manuscrit — contre  $1,9\times$  avant cette correction, et  $2,9\times$  dans le calcul original (avant méthodologie manuscrit). La méthodologie ICOHP DFT+LOBSTER de ce projet reproduit donc les valeurs publiées du manuscrit à 1,2% près pour cette réaction une fois (i) les bons polymorphes utilisés, (ii) le périmètre de comptabilité du manuscrit respecté, et (iii) la sommation de première sphère non confondue par des sphères quasi dégénérées — ce qui clôt la question de validation soulevée en §6.2 et confirme que c'est bien la méthodologie ICOHP de ce projet, et pas seulement son arithmétique, qui correspond à celle du manuscrit pour la réaction où toutes les espèces sont désormais résolues (la validation à 7 cas de §6.2 elle-même, qui n'utilise que les valeurs publiées du manuscrit, n'a jamais été remise en cause et continue de les reproduire quasi exactement).

**Lecture.** “Vérification : Oui” signifie que la structure a été confirmée correspondre à la description explicite du manuscrit (groupe d'espace cité, ou distance de liaison recalculée et comparée). “Partiel” signifie que la géométrie/chimie est cohérente avec ce que le manuscrit décrit mais qu'aucune citation cristallographique indépendante n'a permis une confirmation stricte. “Non” signifie que seule la composition a été vérifiée : le manuscrit ne précise pas de groupe d'espace pour cette espèce, donc l'entrée MP/COD la plus raisonnable a été utilisée sans garantie qu'elle soit *la* structure exacte utilisée par les auteurs. Ceci n'invalide pas la validation de §6.2 (qui ne compare que la reconstruction arithmétique des valeurs ICOHP publiées, indépendante de toute structure locale) mais borne la portée de toute comparaison future entre nos propres calculs DFT+LOBSTER et les valeurs du manuscrit pour ces

espèces.